16차시 학생용 교재

AI와 함께하는

바이브 코딩

요청 · 설계 · 실행 · 확인 · 수정

원본 교재의 예제로 배우는

Python · Flet · 데이터 · 프로젝트

작게 만들고 직접 검증하며

나만의 앱으로 완성합니다.

2026 · 원본 실습 중심 수정판

학습 차례

01-08차시 · 코딩과 앱의 기초

01 AI와 앱 개발 5

02 질문과 입력 12

03 문제 나누기 20

04 순서도와 변수 26

05 반복과 누적 35

06 조건과 분기 44

07 반복 속 조건 52

08 첫 앱 화면 59

쪽수는 표지부터 계산한 PDF 페이지 번호입니다.

학습 차례

09-16차시 · 데이터와 프로젝트

09 계산과 출력 70

10 선택 위젯 81

11 표와 성적 94

12 차트와 저장 102

13 그래프 코딩 122

14 데이터 정리 148

15 코코봇 연결 163

16 앱 개선·발표 174

쪽수는 표지부터 계산한 PDF 페이지 번호입니다.

이 교재를 사용하는 방법

원본 실습을 따라 배우기

158쪽 원본 교재의 실습과 문제풀이 예시를 16차시로 재구성했습니다. 각 실습에 원본 PDF 쪽수와 실습 이름을 표시했습니다.

입력·동작·결과 확인

책의 조건과 위젯 이름을 먼저 읽습니다. 책에 제시된 값을 입력하고, 실행 결과를 원본 화면과 비교합니다. 입력값이 정해져 있지 않은 과제에서는 학습자가 값을 정합니다.

코드와 그림

원본 GUI 화면은 원본에서 추출했습니다. Matplotlib·Pandas 코드는 원본의 데이터와 동작을 유지하고 독립 실행에 필요한 생성 코드 및 오타만 보완했습니다.

1

AI와 앱 개발

AI와 함께하는 디지털 시대

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 생성형 AI의 역할과 한계를 설명할 수 있다.
- 사실 확인이 필요한 답변을 구분할 수 있다.
- AI에게 맡길 일과 내가 검증할 일을 정할 수 있다.

오늘의 시작

책은 AI가 잘하는 일과 어려워하는 일을 비교하는 활동으로 시작합니다. 바이브 코딩에서도 AI가 코드를 만들고, 사람은 목적과 동작을 확인합니다.

생성형 AI와 바이브 코딩

생성형 AI란?

생성형 AI는 요청에 따라 글, 이미지, 코드 같은 결과물을 만듭니다. 추천 영상이나 번역 등 일상 속 AI와 연결해 생각해봅시다.

코드를 만드는 과정

바이브 코딩에서는 원하는 앱을 말로 설명하고 AI가 제안한 코드를 실행합니다. 결과를 직접 확인하고 수정 요청을 반복합니다. 사람이 입력·처리·출력을 설계하고 실행 결과를 확인하는 과정이 중요합니다.

AI가 잘하는 일과 확인할 일

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

활용할 일	사람이 확인할 일
긴 정보 요약	빠진 내용과 왜곡 여부
아이디어 제안	목적에 맞는지 여부
반복 작업용 코드 작성	입력과 실제 실행 결과
새로운 정보 설명	날짜와 공식 근거

AI의 답을 검토하는 태도

환각

AI가 사실과 다른 내용을 자신 있게 말하는 현상을 환각이라고 합니다. 자신 있는 말투는 정확성의 증거가 아닙니다.

책임 있는 사용

실제 개인정보 대신 가상 데이터를 사용합니다. 다른 사람의 자료를 사용할 때 출처와 이용 조건을 확인합니다. 생성 결과의 오류와 편향을 검토하고, 제출물에서 AI 도움을 받은 부분을 밝힙니다.

AI는 어떤 질문을 잘하고, 어려워할까?

001-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

AI는 어떤 질문을 잘하고, 어려워할까?

원본 PDF 8쪽 · 실습 001-1.

일반 지식, 실시간 정보 등 질문 유형에 따라 AI의 답변을 비교해봅시다. 답변을 잘한 질문과 확인이 필요한 질문을 구분합니다. 개인 정보는 실제 개인정보를 입력하지 않고 질문 유형으로만 살펴봅니다.

Tip

원본 활동처럼 질문 유형에 따른 차이를 살펴봅니다.

실습 완료 기준

- ☐ 서로 다른 질문 유형을 비교했다.
- ☐ 잘 답한 부분과 확인할 부분을 구분했다.
- ☐ AI 답변의 근거를 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

답변의 근거 찾아보기

01 질문 두 개 정하기

정의나 요약을 묻는 질문과 날짜에 따라 바뀌는 정보를 묻는 질문을 구분합니다.

02 확인할 문장 고르기

답변에서 사실로 제시된 문장 하나를 골라 원문, 공식 안내 또는 교사가 제시한 자료와 비교합니다.

03 활용 여부 결정하기

맞는 내용, 틀린 내용, 확인하지 못한 내용을 나누어 기록합니다.

원본 실습의 완료 확인

☐ 원본 실습의 질문 유형을 비교했다.

☐ 잘 답한 질문과 확인할 질문을 구분했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

2

질문과 입력

좋은 질문이 좋은 답을 만든다

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 프롬프트의 의미를 설명할 수 있다.
- 목적, 대상, 상황, 조건을 담아 요청할 수 있다.
- 앱의 목적에 맞는 입력 데이터를 정할 수 있다.

오늘의 시작

같은 AI라도 요청에 담긴 조건에 따라 결과가 달라집니다. 책의 공부 계획과 여행 질문을 앱 제작 요청으로 연결합니다.

프롬프트의 구성

프롬프트란?

프롬프트는 AI에게 전달하는 질문, 요청, 지시문입니다. 무엇을 만들지, 누구를 위한 것인지, 어떤 조건을 지켜야 하는지 적습니다.

책의 공부 계획 예시

공부 계획 알려줘보다 시험이 2주 남았고 하루 2시간 공부할 수 있다는 상황을 함께 알려주면 요청의 범위가 분명해집니다.

모호한 요청을 구체적으로 바꾸기

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

모호한 요청	구체적인 요청
추천해줘	시험까지 2주, 하루 2시간의 공부 계획을 추천해줘.
여행 추천해줘	2박 3일 부산 여행을 실내 활동 위주로 정리해줘.
건강 관리 알려줘	대학생이 실천할 수 있는 생활 습관을 알려줘.

앱에 필요한 입력 데이터

BMI 계산 앱

책의 입력 예시는 키와 몸무게입니다. 결과에 필요한 정보만 받습니다. BMI 계산은 데이터 처리 연습이며 개인의 건강을 진단하는 기능으로 취급하지 않습니다.

병원 접수 앱

책은 이름, 증상, 체온을 입력 예시로 듭니다. 수업에서는 가상 이름과 예시 값을 사용하고, 실제 접수나 응급 판단 기능으로 사용하지 않습니다.

어떤 질문이 더 좋은 답을 만들까?

002-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

어떤 질문이 더 좋은 답을 만들까?

원본 PDF 10-12쪽 · 실습 002-1.

책의 “공부 계획 알려줘”와 “시험이 2주 남았는데 하루 2시간씩 공부할 수 있어. 효율적인 공부 계획을 짜줘.”를 비교해봅시다. 답변에 상황과 조건이 반영되는지 확인합니다.

Tip

답변의 길이보다 요청한 조건의 반영 여부를 봅니다.

실습 완료 기준

- ☐ 같은 주제의 짧은 질문과 구체적인 질문을 비교했다.
- ☐ 2주와 하루 2시간이라는 조건을 확인했다.
- ☐ 아쉬운 답변은 질문을 다듬어 다시 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

앱에 필요한 입력 데이터 설계하기

002-2 원본 실습

알고플로에서 실습하기

앱에 필요한 입력 데이터 설계하기

원본 PDF 13-15쪽 · 실습 002-2.

원본의 BMI 계산 앱을 기준으로 목적과 입력 데이터를 정해봅시다. 결과를 계산하려면 키와 몸무게가 필요함을 확인하고 입력과 처리의 관계를 정리합니다.

Tip

원본의 입력 데이터 설계 활동이며 건강 판정 기능을 추가하는 과제가 아닙니다.

실습 완료 기준

- ☐ 앱의 목적을 BMI 계산으로 정했다.
- ☐ 필요한 입력을 키와 몸무게로 구분했다.
- ☐ 입력 데이터와 처리 결과의 관계를 설명했다.

완료 기준을 확인한 근거

책의 질문을 구체적으로 다듬기

원본 PDF 10-12쪽

- 짧은 요청: 공부 계획 알려줘.
- 구체적인 요청: 시험까지 2주, 하루 2시간 공부 조건을 포함합니다.
- 여행 질문: 2박 3일 부산 여행, 실내 활동 위주라는 조건을 포함합니다.

원본 실습의 확인 기준

같은 주제로 질문을 다듬고 결과를 비교합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 공부 계획의 2주·하루 2시간 조건을 확인했다.
- [ ] BMI 계산에 필요한 키·몸무게 입력을 설계했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

3

문제 나누기

문제를 단계별로 나누기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 알고리즘의 의미를 설명할 수 있다.
- 입력, 처리, 출력을 구분할 수 있다.
- 아이디어를 작은 실행 단계로 나눌 수 있다.

오늘의 시작

AI의 아이디어를 실제 앱으로 만들려면 사람이 동작 구조를 정해야 합니다. 책의 라면 끓이기와 감정 기록 예시를 사용합니다.

라면 끓이기로 보는 입력·처리·출력

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

단계	책의 예시
입력	물, 면, 스프, 냄비 준비
처리	물을 끓이고 재료를 넣어 조리
출력	완성된 라면

알고리즘은 해결 절차

순서가 필요한 이유

알고리즘은 문제를 해결하기 위한 절차입니다. 필요한 값을 준비하고, 정해 둔 순서로 처리하여 결과를 만듭니다.

처리와 출력 구분하기

계산하거나 분류하는 일은 처리입니다. 계산 결과를 화면에 보이게 하는 일은 출력입니다. 같은 문구를 두 단계에 반복해 적지 않습니다.

내 아이디어를 단계별로 나눠보기

003-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

내 아이디어를 단계별로 나눠보기

원본 PDF 17-18쪽 · 실습 003-1.

원본의 감정 기록 앱 예시를 입력·처리·출력으로 나누어봅시다. 오늘의 기분을 입력하고 감정 상태를 분류한 뒤 결과를 보여주는 순서로 정리합니다.

Tip

감정 분류는 프로그램 구조를 배우기 위한 예시입니다.

실습 완료 기준

- ☐ 입력할 내용을 정리했다.
- ☐ 입력 뒤 처리할 작업을 정리했다.
- ☐ 마지막에 보여줄 결과를 정리했다.

완료 기준을 확인한 근거

아이디어를 실행 순서로 만들기

01 입력 정하기

오늘의 기분을 어떤 선택 항목으로 받을지 정합니다.

02 처리 정하기

선택한 항목을 기록하고, 항목에 대응하는 안내를 준비합니다.

03 출력 정하기

선택한 기분과 기록 완료 안내를 보여줍니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 감정 기록 앱의 입력·처리·출력을 구분했다.
- [ ] 각 작업의 순서를 정리했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

4

순서도와 변수

순서도와 데이터 이해

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 선언, 입력, 처리, 출력의 역할을 구분할 수 있다.
- 문자열과 숫자를 구분할 수 있다.
- 가족 나이 합과 학생 총점의 원본 흐름을 설명할 수 있다.

오늘의 시작

책의 가족 나이 43, 45, 15를 더해봅시다. 선언·입력·처리·출력의 순서로 정리합니다.

순서도에서 데이터가 이동하는 과정

선언과 변수

변수는 값을 저장하고 다시 사용할 때 붙이는 이름입니다. 이름이나 점수처럼 서로 다른 값을 목적에 맞는 변수로 보관합니다.

입력·처리·출력

입력에서는 값을 받습니다. 처리에서는 받은 값을 더하거나 비교합니다. 출력에서는 계산 결과나 안내를 보여줍니다. 순서도에서는 역할에 맞는 도형과 연결선을 사용합니다.

문자열과 숫자 구분하기

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

종류	예시	사용 방법
문자열	이름, 학과, 증상 설명	글자로 보관하거나 표시
정수	나이, 점수	변환 후 덧셈·비교
실수	키, 체온	소수 값을 변환해 계산

변수 이름과 값 맞추기

원본 PDF 21쪽

책의 변수 예시는 name에 민수, score에 80을 저장합니다. 원본의 scores·score 혼용과 스마트 따옴표를 바로잡았습니다.

두 변수의 역할

- name은 학생 이름을 보관합니다.
- score는 점수를 보관합니다.
- 변수 이름과 저장한 값을 연결하여 읽어봅시다.

우리 가족 나이 합 구하기

004-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

우리 가족 나이 합 구하기

원본 PDF 23-24쪽 · 실습 004-1.

엄마 43살, 아빠 45살, 나 15살의 나이를 더하는 순서도를 만들어봅시다. momage, dadage, myage, total을 사용하고 합계 103을 확인합니다.

Tip

원본의 “점수” 표현은 가족 나이에 맞게 고쳤습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 책의 세 나이 43·45·15를 사용했다.
- ☐ 세 나이를 더하는 처리를 연결했다.
- ☐ 총합 103을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

가족 나이 합 · 원본 문제풀이 순서

01 변수 준비

원본 PDF 23-24쪽의 순서입니다. momage, dadage, myage, total을 준비합니다.

02 나이 입력

각 변수에 책의 43, 45, 15를 넣습니다.

03 합계 처리

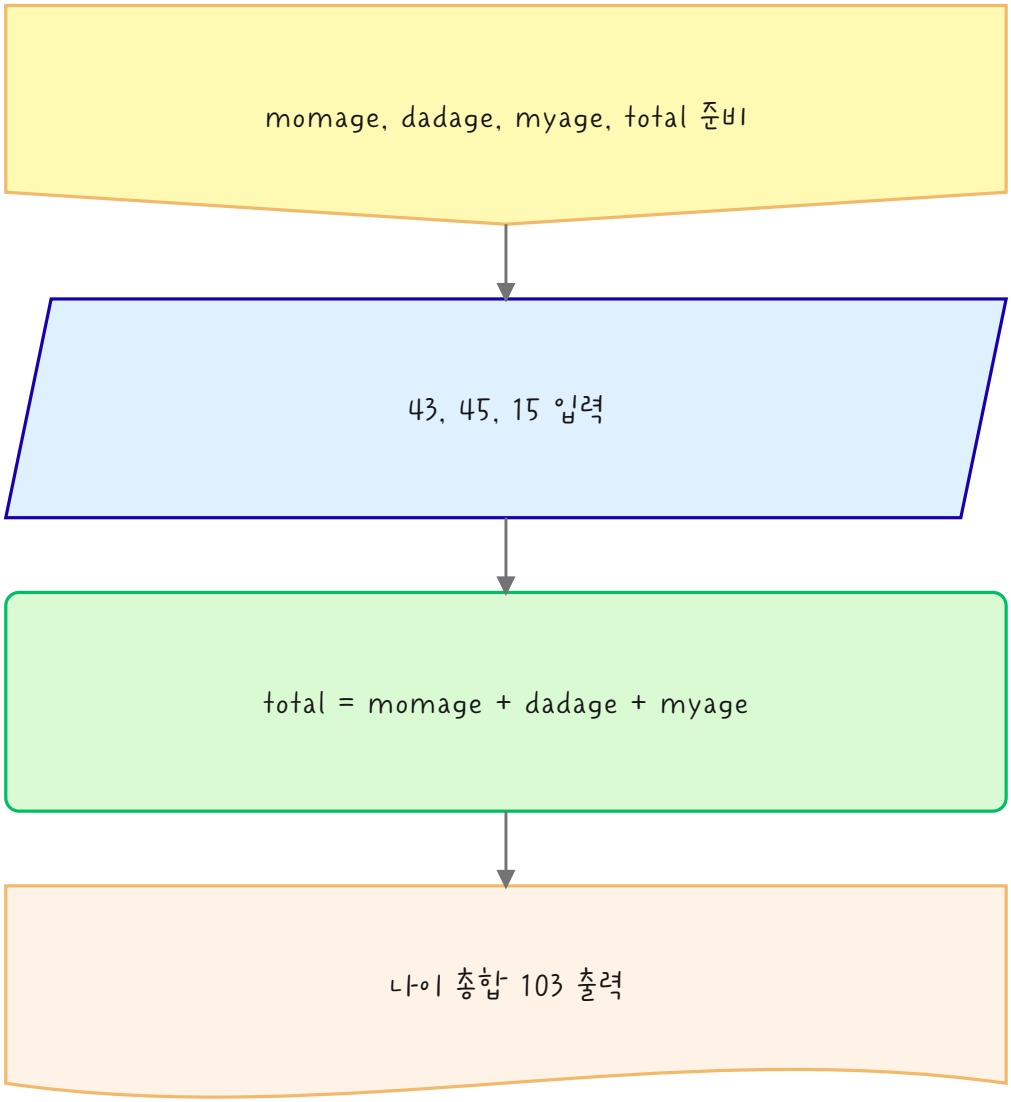
total = momage + dadage + myage로 계산합니다.

04 결과 출력

가족 나이의 총합 103을 보여줍니다.

가족 나이 합의 순서도

값 준비, 입력, 처리, 출력이 서로 다른 역할임을 확인합니다.



입력 나이가 달라지면 처리 식은 유지되고 총합이 달라집니다.

학생 세 명의 총점 · 원본 문제풀이

01 변수 준비

원본 PDF 26쪽의 순서입니다. s1, s2, s3, total을 준비합니다.

02 점수 입력

세 학생의 점수를 입력하고 정수로 변환합니다. 원본은 입력 점수 세 개를 미리 지정하지 않습니다.

03 총점 계산

total = s1 + s2 + s3으로 더합니다.

04 총점 출력

학생 세 명의 총점수를 출력합니다. 평균 계산 과제와 구분합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 43·45·15의 가족 나이 합 103을 확인했다.
- [ ] 학생 세 명의 점수를 더하는 흐름을 설명했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

5

반복과 누적

반복과 누적 이해

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 횟수 반복과 조건 반복을 구분할 수 있다.
- 반복마다 합계를 갱신할 수 있다.
- 10일 운동 시간의 합을 검증할 수 있다.

오늘의 시작

책에서는 1일차에 1분, 2일차에 2분, 10일차에 10분 운동합니다. 반복으로 총 운동 시간을 계산해봅시다.

같은 처리 여러 번 하기

횟수와 조건

횟수가 정해져 있으면 그 횟수만큼 반복합니다. while은 조건이 참인 동안 반복하고 거짓이면 멈춥니다. 조건이 참이 될 때까지 반복한다는 설명과 구분합니다.

누적하기

누적은 이전 합계에 새 값을 더해 다시 저장하는 처리입니다. 합계를 0으로 준비하는 일은 반복 시작 전에 한 번만 합니다.

운동 시간 누적 따라가기

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

날짜	더할 시간	그날까지 합계
1일차	1분	1분
2일차	2분	3분
3일차	3분	6분
9일차	9분	45분
10일차	10분	55분

10일 동안의 운동 시간 누적하기

005-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

10일 동안의 운동 시간 누적하기

원본 PDF 31-32쪽 · 실습 005-1.

1일차에 1분, 2일차에 2분씩 운동 시간을 늘려 10일차에 10분 운동합니다. 책의 반복 순서도로 1부터 10까지 더하고 총 55분을 확인해봅시다.

Tip

마지막 10일차를 포함합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 처음 합계를 0분으로 정했다.
- ☐ 1일차부터 10일차까지 반복했다.
- ☐ 총 운동 시간 55분을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

운동 시간 누적 · 원본 의사코드

01 처음 값 설정

원본 PDF 31-32쪽의 순서입니다. time1은 1, total은 0에서 시작합니다.

02 조건 확인

time1 <= 10인 동안 반복합니다.

03 시간 누적

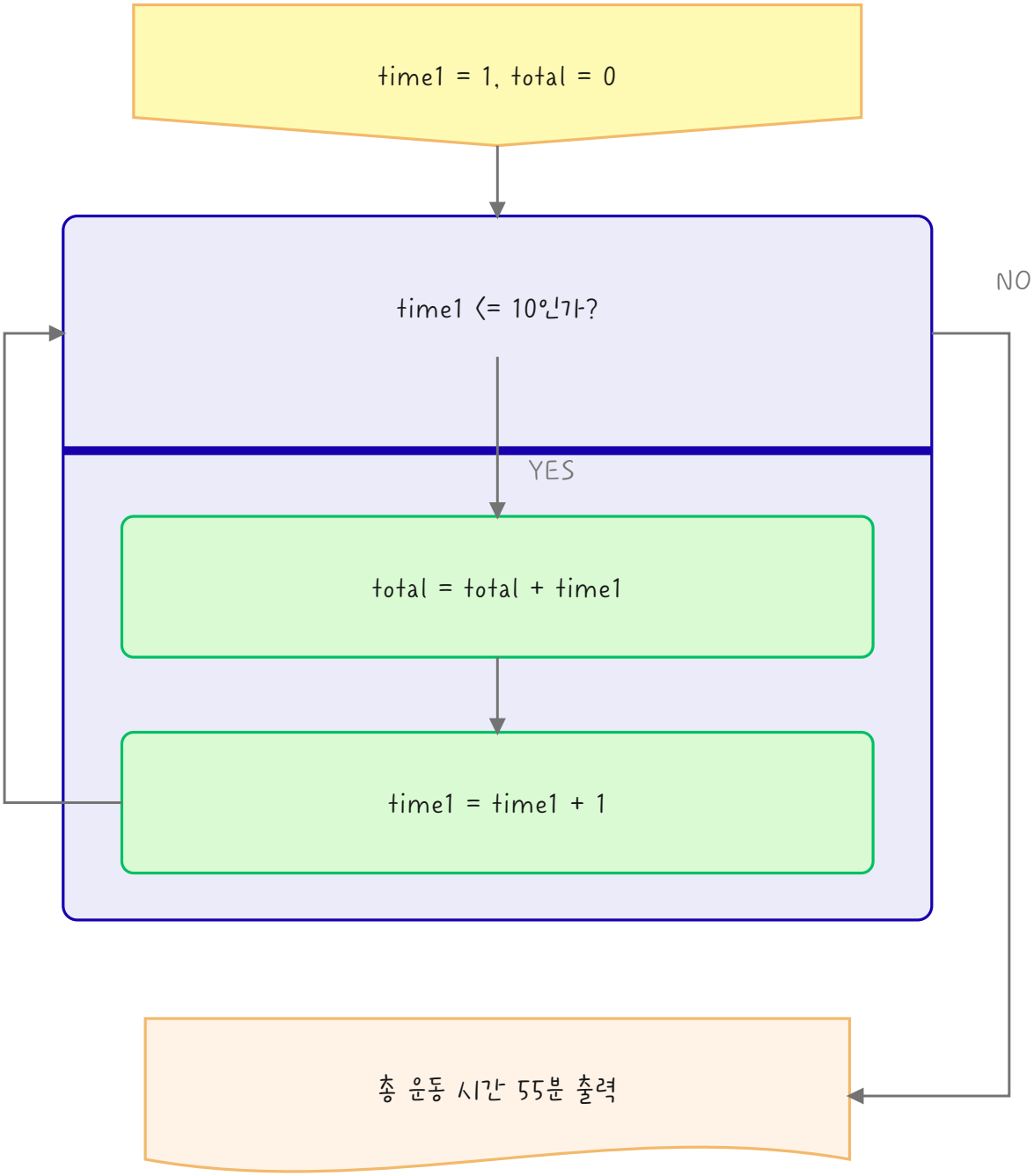
total에 time1을 더하고 time1을 1 증가시킵니다.

04 결과 출력

반복이 끝나면 총 운동 시간 55분을 출력합니다.

운동 시간 누적 순서도

책의 31쪽 누적 구조를 마지막 날짜까지 따라가봅시다.



조건이 거짓이 되면 반복 밖에서 총합을 출력합니다.

하루 카페인 섭취량 누적하기

005-2 원본 실습

알고플로에서 실습하기

하루 카페인 섭취량 누적하기

원본 PDF 27쪽 · 실습 004-2.

책의 카페인 누적 실습을 따라 처음 총량을 0mg으로 정합니다. 음료의 카페인 양을 입력할 때마다 더하고, 입력이 끝나면 총량을 출력합니다. 원본은 각 음료의 입력값을 지정하지 않습니다.

Tip

원본의 하루·일주일 표현을 제목에 맞게 하루로 통일했습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 처음 총 카페인 양을 0mg으로 정했다.
- ☐ 음료 입력을 반복해 총량에 더했다.
- ☐ 입력이 끝났을 때 총량을 출력했다.

완료 기준을 확인한 근거

카페인 누적 · 원본 입력 반복

01 총량 준비

원본 PDF 27쪽의 순서입니다. 총 카페인 양을 0mg으로 시작합니다.

02 음료 값 더하기

음료의 카페인 양을 입력하고 현재 총량에 더합니다.

03 입력 반복

더 입력할 내용이 있으면 같은 작업을 반복합니다.

04 최종 총량 출력

입력이 끝나면 누적한 총량을 출력합니다.

원본 실습의 완료 확인

☐ 1일차부터 10일차까지 총 55분을 확인했다.

☐ 카페인 입력을 반복하고 총량을 출력했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

6

조건과 분기

조건에 따라 결과 나누기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- if, elif, else의 역할을 설명할 수 있다.
- 조건을 검사하는 순서를 정할 수 있다.
- 경계값을 넣어 결과를 확인할 수 있다.

오늘의 시작

책의 비 오는 날 우산 예시와 수면 시간 분류로 조건문을 이해합니다. 수면 문구는 책의 분류 규칙을 연습하는 예시이며 건강 판정은 아닙니다.

조건문 읽는 방법

if와 else

if는 조건이 참일 때 실행할 내용을 정합니다. else는 앞의 조건에 해당하지 않을 때 실행할 내용을 정합니다.

elif와 순서

elif는 앞 조건이 거짓일 때 다음 조건을 검사합니다. 한 번 참인 분기를 선택하면 이어지는 elif와 else는 실행하지 않습니다.

책의 수면 시간 분류 규칙

책 36쪽의 분기 규칙을 그대로 연습합니다. 실제 건강 기준으로 일반화하지 않습니다.

수면 시간	학습용 출력
8시간 이상	충분한 수면입니다
5시간 이상, 8시간 미만	적정 수면입니다
5시간 미만	수면 부족입니다

수면 시간에 따른 안내 · 원본 순서도

006-1 본문 예시 따라하기

알고플로에서 실습하기

수면 시간에 따른 안내 · 원본 순서도

원본 PDF 36쪽 · 조건문 본문 예시.

원본의 수면 시간 순서도를 따라봅시다. 8시간 이상인지 먼저 판단하고, 아니면 5시간 이상인지 판단하여 책의 세 안내 문구 중 하나를 출력합니다.

Tip

책의 조건문 학습용 규칙입니다.

실습 완료 기준

- ☐ 8시간 이상 조건을 먼저 확인했다.
- ☐ 그렇지 않을 때 5시간 이상 조건을 확인했다.
- ☐ 충분한 수면·적정 수면·수면 부족의 세 출력을 구분했다.

완료 기준을 확인한 근거

수면 시간 · 원본 조건 처리

01 입력받기

원본 PDF 36쪽의 순서입니다. 수면 시간을 입력받습니다. 책은 하나의 고정 입력 시간을 지정하지 않습니다.

02 첫 조건 판단

8시간 이상이면 “충분한 수면입니다”를 출력합니다.

03 다음 조건 판단

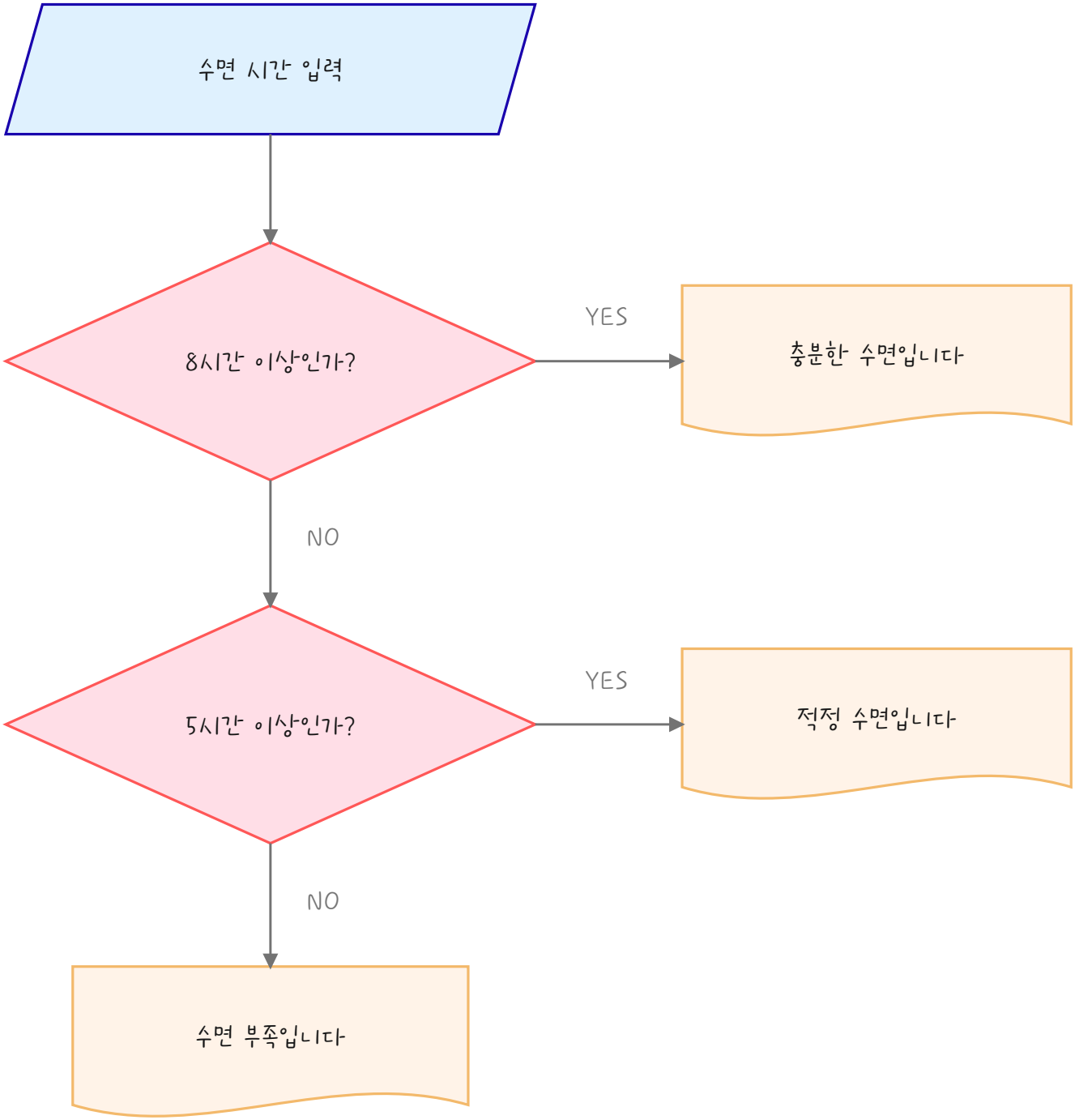
8시간 미만일 때 5시간 이상이면 “적정 수면입니다”를 출력합니다.

04 나머지 경우

5시간 미만이면 “수면 부족입니다”를 출력합니다.

수면 시간 조건 순서도

두 조건을 검사하는 순서와 YES, NO 연결을 구분합니다.



잘못된 입력을 검사하는 단계는 이 분류 앞에서 따로 설계합니다.

책의 조건 검사 순서 읽기

원본 PDF 36쪽

8시간 이상인 값은 5시간 이상에도 해당합니다. 원본 순서도는 8시간 조건부터 확인하고, 해당하지 않을 때 다음 조건으로 이동합니다.

연결 확인

첫 조건의 NO가 두 번째 조건으로 이어지는지 확인합니다. 각 YES와 마지막 NO는 해당 안내 문구로 연결합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 8시간 조건과 5시간 조건의 순서를 확인했다.
- [ ] 원본의 세 출력 문구를 올바르게 연결했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

7

반복 속 조건

반복과 조건 함께 사용하기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 반복할 작업과 판단할 조건을 분리할 수 있다.
- 학생 수만큼 결과를 출력할 수 있다.
- 합격 기준과 관람 기준을 구분할 수 있다.

오늘의 시작

책에서는 여러 학생의 점수나 나이를 하나씩 확인합니다. 학생을 세는 반복과 각 학생의 조건 판단을 함께 사용합니다.

반복과 조건의 서로 다른 역할

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

구조	점수 확인 예시
반복	학생 점수를 한 명씩 확인
조건	기준 점수 이상인지 확인
출력	그 학생의 결과를 표시

입력받은 학생 수만큼 점수 통과 여부 확인

007-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

입력받은 학생 수만큼 점수 통과 여부 확인

원본 PDF 40쪽 · 실습 007-1.

학생 수 N을 정하고 각 학생의 점수를 입력받아봅시다. 원본 기준에 따라 80점 이상이면 PASS, 80점 미만이면 FAIL을 출력합니다. 점수 목록을 세 개로 고정하지 않습니다.

Tip

원본 38쪽의 60점 설명 예시와 40쪽의 80점 실습 기준을 구분합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 입력받은 학생 수 N만큼 처리했다.
- ☐ 80점 이상과 미만을 구분했다.
- ☐ 학생마다 PASS 또는 FAIL을 출력했다.

완료 기준을 확인한 근거

학생 수 N을 사용하는 원본 실습 순서

01 학생 수 정하기

원본 PDF 40쪽의 순서입니다. 처리할 학생 수 N을 입력받고 반복 변수를 0에서 시작합니다.

02 점수 입력

학생 한 명의 점수를 입력받습니다.

03 통과 여부 출력

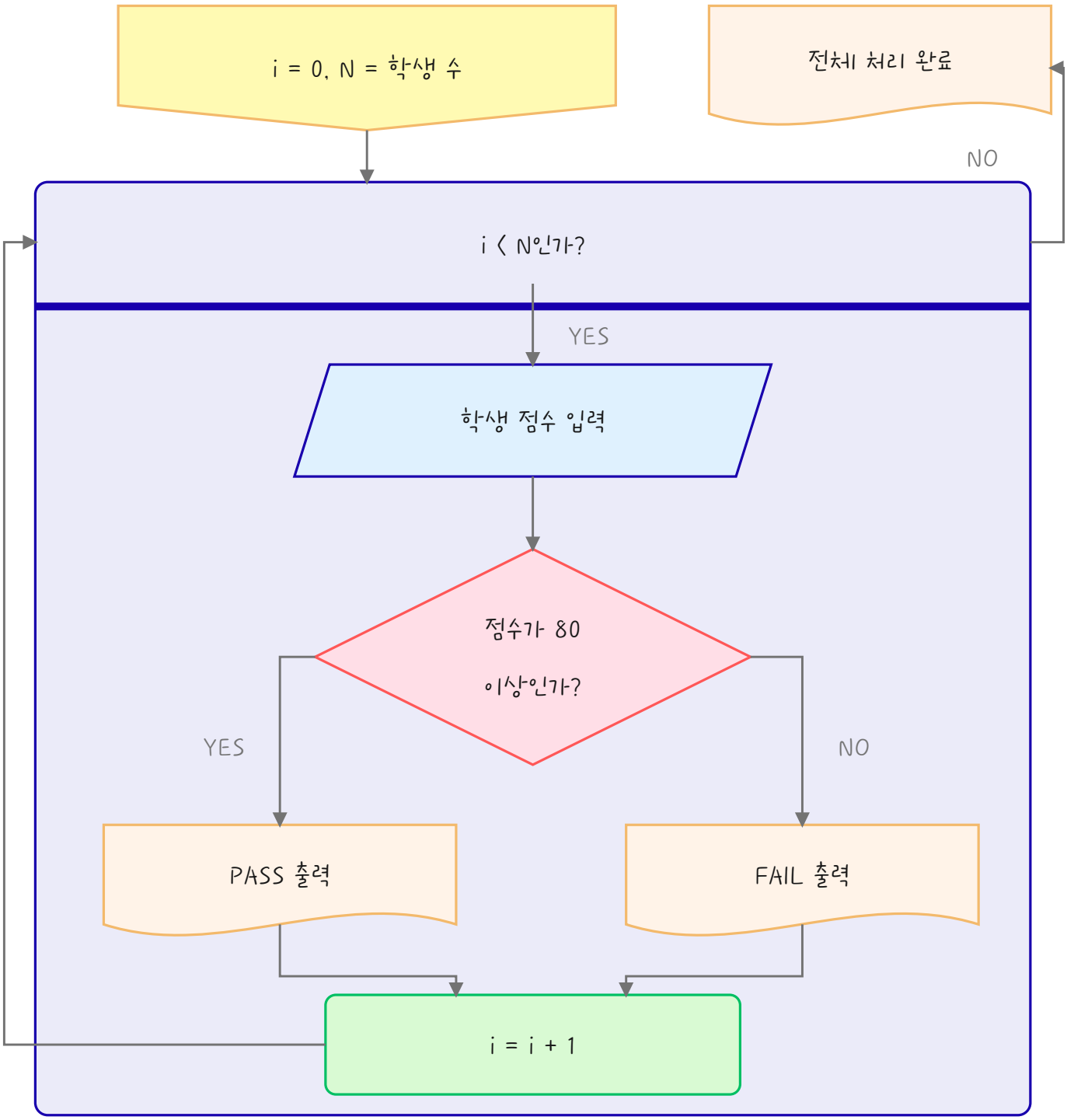
80점 이상이면 PASS, 80점 미만이면 FAIL을 출력합니다.

04 다음 학생 처리

반복 변수를 1 증가시키고 N명 처리가 끝날 때까지 반복합니다.

점수 확인의 반복과 분기

각 학생의 결과를 출력한 뒤 학생 수를 한 번 증가시킵니다.



입력 학생 수와 결과 개수가 같아야 합니다.

영화 관람 가능 여부 · 원본 문제풀이

01 네 학생의 나이 입력

원본 PDF 39쪽의 순서입니다. 원본처럼 학생 네 명의 나이를 하나씩 입력받습니다. 별도의 네 나이 목록은 제시하지 않습니다.

02 관람 조건 판단

책에 주어진 15세 이상 조건을 확인합니다.

03 결과 출력

각 학생에 대해 관람가능 또는 관람불가를 출력합니다.

04 네 번 반복

네 학생 모두에게 결과가 출력되었는지 확인합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] N명의 점수에 80점 PASS 기준을 적용했다.
- [ ] 네 학생 나이의 15세 관람 조건을 설명했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

8

첫 앱 화면

Button·Field·Text로 첫 화면 만들기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- GUI와 위젯의 의미를 설명할 수 있다.
- 버튼 이벤트와 입력값을 연결할 수 있다.
- 메시지 출력과 Field 추가·삭제를 확인할 수 있다.

오늘의 시작

책의 바이브 프로젝트는 프로젝트 정보, 위젯 역할, 이벤트, 추가 설명을 작성한 뒤 코드를 생성합니다. 화면 구성과 버튼 동작을 따로 설계해봅시다.

기본 위젯의 역할

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

위젯	역할	책의 이름
Button	눌렀을 때 기능 실행	btn1
Field	글자나 숫자 입력	fld1, fld2
Text	설명과 결과 표시	txt1

책의 바이브 프로젝트 작성 순서

01 프로젝트 정보 정하기

프로젝트 이름과 설명을 적습니다.

02 위젯 역할 정하기

디자이너에서 위젯을 추가하고 이름과 역할을 확인합니다.

03 이벤트 정하기

각 버튼을 눌렀을 때 바뀔 내용을 적습니다.

04 생성 후 실행하기

코드를 생성하고 버튼을 실제로 눌러 동작을 확인합니다.

버튼 클릭하면 배경색과 글자색 바꾸기

008-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

버튼 클릭하면 배경색과 글자색 바꾸기

원본 PDF 44-46쪽 · 실습 008-1.

Flet 디자이너에 btn1을 추가하고 클릭 이벤트를 작성해봅시다. 책처럼 버튼을 누르면 배경색은 blue, 글자색은 white로 바뀌게 합니다.

Tip

원본의 btn1.bgcolor와 btn1.color 역할을 구분합니다.

실습 완료 기준

- ☐ btn1을 화면에 추가했다.
- ☐ 클릭 이벤트에 blue와 white를 지정했다.
- ☐ 클릭 후 배경색과 글자색을 함께 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

버튼 클릭 전

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

클릭 전에는 밝은 배경의 Button이 보입니다.



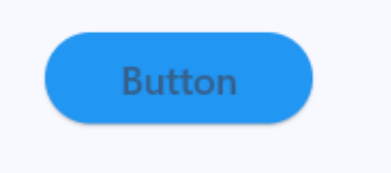
원본 PDF 46쪽의 실습 화면

버튼 클릭 후

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

클릭 후에는 같은 버튼의 배경이 파란색으로 바뀝니다.



원본 PDF 46쪽의 실습 화면

버튼 클릭하면 메시지 창 출력하기

008-2 원본 실습

알고플로에서 실습하기

버튼 클릭하면 메시지 창 출력하기

원본 PDF 49-51쪽 · 실습 008-2.

Field에 “안녕하세요”를 입력하고 Button을 눌러 메시지 창에 입력값이 나타나도록 만들어봅시다. fld1과 btn1을 연결하고 원본의 입력 화면과 알림 창을 비교합니다.

Tip

message는 수업 도구 전용 기능이며 독립 Python의 기본 함수가 아닙니다.

실습 완료 기준

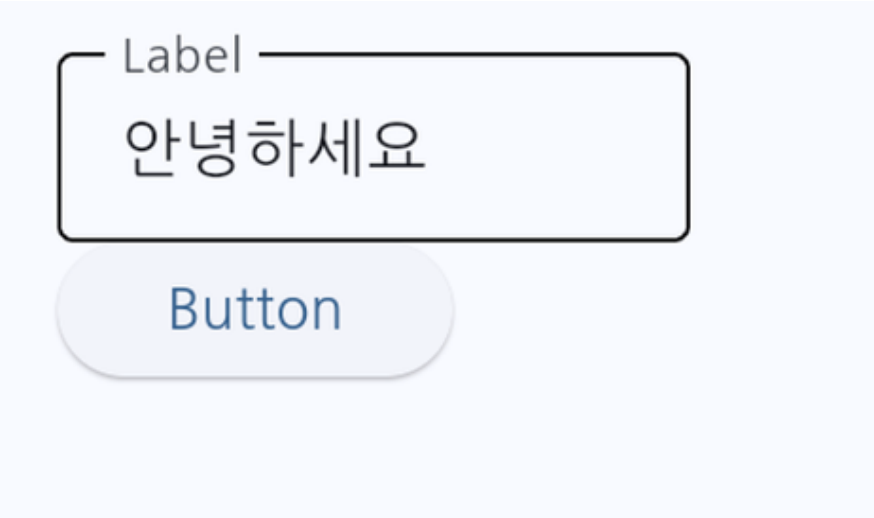
- ☐ fld1과 btn1을 화면에 추가했다.
- ☐ 버튼 이벤트가 fld1의 값을 읽는다.
- ☐ 메시지 창에 입력한 인사말이 나타난다.

완료 기준을 확인한 근거

원본의 입력 화면과 메시지 창

입력 화면

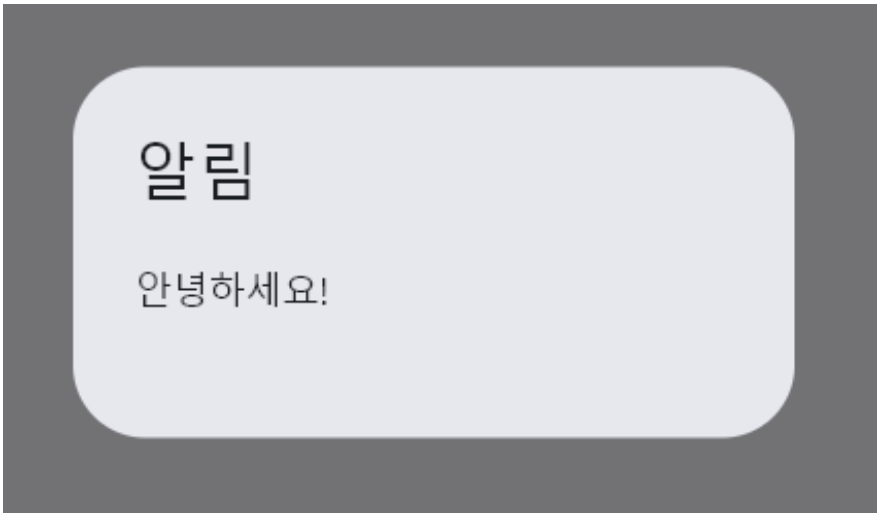
책처럼 fld1에 안녕하세요를 입력합니다.



원본 PDF 49쪽의 입력 화면

클릭 결과

버튼을 클릭하면 알림 창에서 같은 입력 내용을 확인합니다.



원본 PDF 49쪽의 메시지 창

Field에 입력한 내용 버튼으로 출력하기

008-3 원본 실습

알고플로에서 실습하기

Field에 입력한 내용 버튼으로 출력하기

원본 PDF 52-53쪽 · 실습 008-3.

원본처럼 fld1에 “안녕”을 입력하고 추가 버튼을 눌러 fld2에 내용을 표시해봅시다. 삭제 버튼을 누르면 두 Field의 내용이 모두 지워지는지 확인합니다.

Tip

처음 상태에서 추가 버튼을 한 번 눌러 원본 그림과 비교합니다.

실습 완료 기준

- ☐ fld1·fld2와 추가·삭제 버튼을 배치했다.
- ☐ 추가 후 원본 그림처럼 fld2에 안녕이 보인다.
- ☐ 삭제 후 두 Field의 내용이 지워진다.

완료 기준을 확인한 근거

Field 실습 · 원본 이벤트 설정

01 UI 배치

원본 PDF 52-53쪽의 순서입니다. fld1, fld2, btn1, btn2를 책의 배치대로 추가합니다.

02 추가 버튼

btn1을 클릭하면 fld1에 입력한 내용을 fld2에 표시하도록 역할과 이벤트를 적습니다.

03 삭제 버튼

btn2를 클릭하면 fld1과 fld2의 내용을 모두 지우도록 적습니다.

04 실행 확인

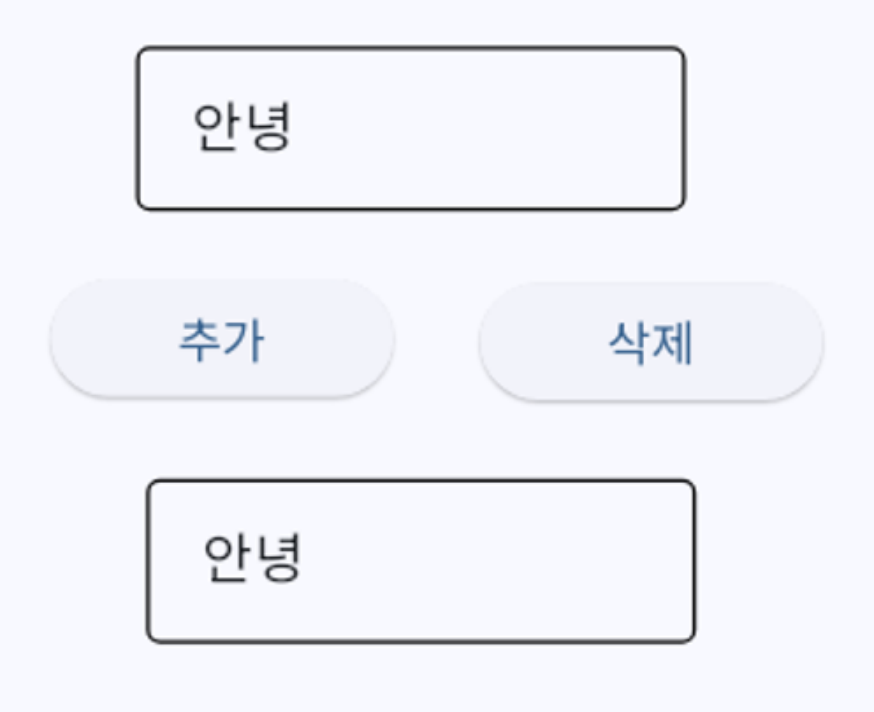
프로젝트를 생성한 뒤 안녕 입력·추가·삭제를 순서대로 확인합니다.

입력값을 복사한 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

위 입력창의 안녕이 추가 버튼을 누른 뒤 아래 입력창에도 표시됩니다.



원본 PDF 53쪽의 실습 화면

책의 이름과 Python API 구분하기

수업 도구의 이름

책의 Field는 디자이너에서 쓰는 이름입니다. Flet Python 코드에서는 TextField와 연결됩니다.

btn1, fld1, txt1은 수업 도구에서 지정한 위젯 변수 이름입니다.

화면 갱신

값을 바꾸는 코드와 화면에 변경을 반영하는 과정이 연결되어야 합니다. 생성된 코드를 수정할 때는 수업 도구의 실행 구조와 갱신 방식을 확인합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 버튼의 blue·white 변경을 확인했다.
- [ ] 입력 인사말을 메시지 창에 표시했다.
- [ ] Field 추가·삭제를 원본과 비교했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

9

계산과 출력

계산·누적 출력 앱 만들기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 반복 알고리즘을 GUI 이벤트로 연결할 수 있다.
- 계산 입력을 숫자로 변환할 수 있다.
- 값 교체와 내용 누적을 구분할 수 있다.

오늘의 시작

책의 누적곱, 두 수 계산기, Text 누적, 구구단 실습을 연결합니다. 계산은 입력한 숫자와 선택한 연산을 명확히 정해 처리합니다.

Field에 입력한 두 수의 누적곱 출력

009-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

Field에 입력한 두 수의 누적곱 출력

원본 PDF 54-55쪽 · 실습 008-4.

책의 화면처럼 fld1에 1, fld2에 6을 넣고 누적 버튼을 눌러봅시다. 1부터 6까지의 곱 720이 fld3에 표시되는지 확인합니다. 다시 누르면 현재 입력으로 결과를 바꿉니다.

Tip

곱을 누적할 처음 값은 1입니다.

실습 완료 기준

- [ ] fld1·fld2·fld3과 누적 버튼을 배치했다.
- [ ] 책의 1과 6으로 결과 720을 확인했다.
- [ ] 다시 실행하면 현재 값으로 결과가 바뀐다.

완료 기준을 확인한 근거

누적곱 프로그램의 원본 동작

01 두 수 입력

원본 PDF 54-55쪽의 순서입니다. 책의 시작 값 1과 끝 값 6을 각 Field에 입력합니다.

02 버튼 이벤트 설정

두 수 사이의 값을 곱하도록 누적 버튼의 역할을 작성합니다.

03 결과 표시

fld3에서 720을 확인합니다.

04 재실행

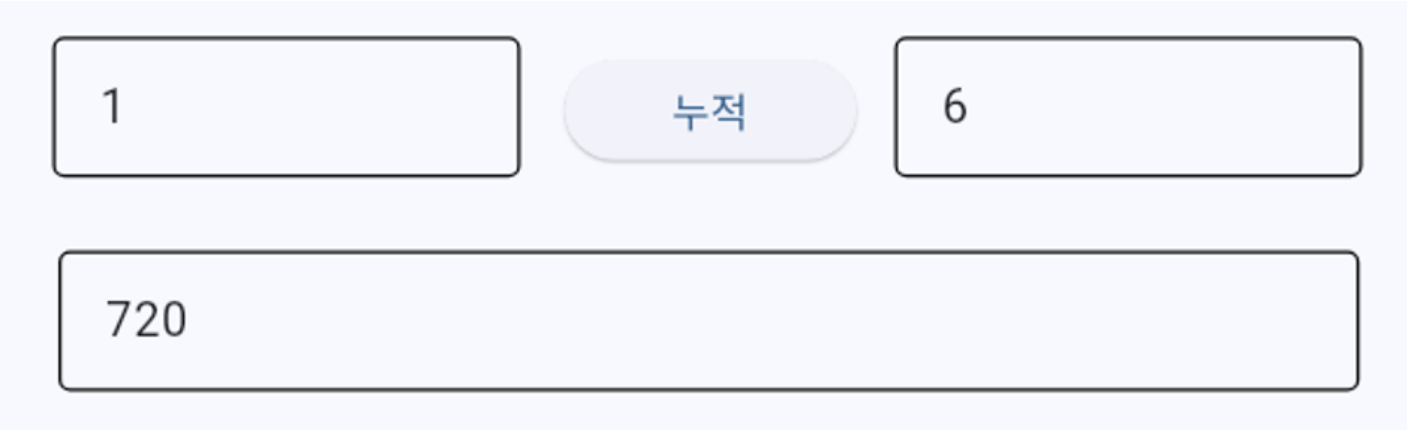
새 입력으로 다시 누르면 이전 결과를 현재 계산 결과로 바꿉니다.

누적곱 결과 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

시작 1, 끝 6을 입력하고 누적 버튼을 누르면 결과창에 720이 보입니다.



원본 PDF 54쪽의 실습 화면

계산기 프로그램 2

009-2 원본 실습

알고플로에서 실습하기

계산기 프로그램 2

원본 PDF 61-62쪽 · 실습 008-5.

fld1과 fld2에 두 숫자를 입력합니다. 연산 버튼을 눌러 +, -, *, /를 차례로 바꾸고 = 버튼으로 계산합니다. 책의 100과 5, 나눗셈을 사용해 결과 20.0을 확인해봅시다.

Tip

원본의 두 수 계산기를 사용하며 자유 입력 수식을 eval로 실행하지 않습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 두 Field와 연산·계산 버튼을 배치했다.
- ☐ 연산 기호가 순서대로 바뀐다.
- ☐ 100 / 5의 결과 20.0이 보인다.

완료 기준을 확인한 근거

계산기 2 · 원본 위젯과 이벤트

01 입력 위젯

원본 PDF 61-62쪽의 순서입니다. fld1과 fld2는 각각 계산할 숫자를 받습니다.

02 연산 버튼

btn1을 누르면 연산 기호가 +, -, *, / 순서로 바뀝니다.

03 계산 버튼

btn2를 누르면 현재 기호에 따라 두 값을 계산합니다.

04 결과 확인

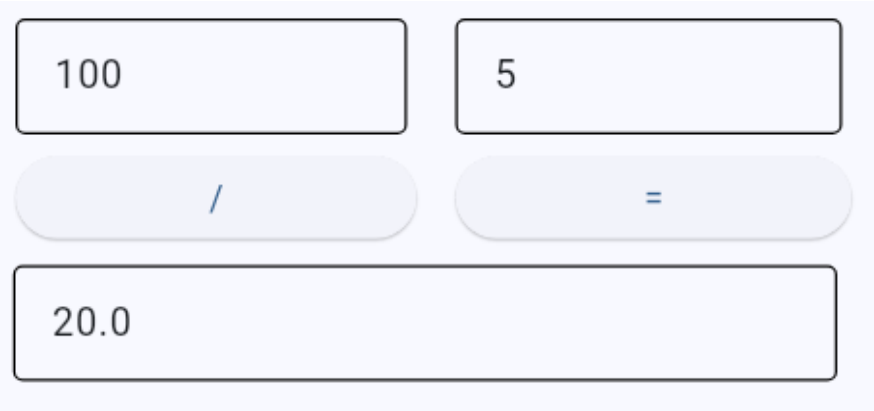
원본 62쪽 화면의 결과 표시 위젯 txt1에서 값을 확인합니다. 본문의 세 번째 Field 표현과 캡처를 구분합니다.

두 수 계산기 결과

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

100과 5, 나누기 기호가 표시되고 결과창에는 20.0이 보입니다.



원본 PDF 61쪽의 실습 화면

책의 두 계산기 예시 구분하기

원본 PDF 56-62쪽

원본에는 수식 전체를 입력하는 계산기와 두 수를 입력하는 계산기가 있습니다. 이번 차시는 61-62쪽 계산기 2의 입력·연산·출력을 그대로 따라갑니다.

실습 범위

두 숫자와 선택한 사칙연산을 처리합니다. 수식 전체를 eval로 실행하는 예시는 따라쓰기 코드로 넣지 않았습니다.

Text에 원하는 내용 추가 프로그램

009-3 원본 실습

알고플로에서 실습하기

Text에 원하는 내용 추가 프로그램

원본 PDF 63-64쪽 · 실습 008-6.

fld1에 내용을 입력하고 추가 버튼을 눌러 txt1에 표시해봅시다. 원본 화면처럼 이전에 표시한 내용과 새로 추가한 내용을 함께 확인합니다.

Tip

Text 출력과 Field 입력의 역할을 구분합니다.

실습 완료 기준

- ☐ fld1·btn1·txt1을 배치했다.
- ☐ 추가 버튼이 fld1의 내용을 txt1에 넣는다.
- ☐ 원본 화면과 추가된 내용을 비교했다.

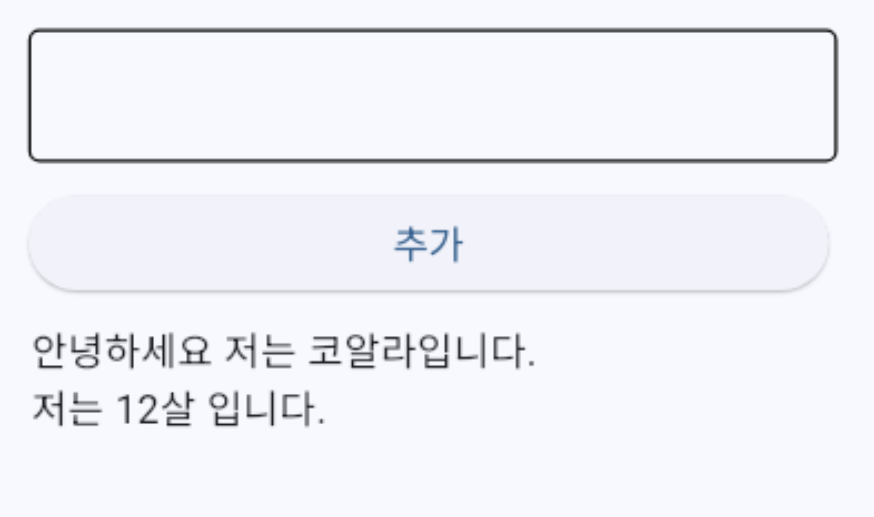
완료 기준을 확인한 근거

Text에 두 문장을 추가한 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

추가한 안녕하세요 저는 코알라입니다와 저는 12살입니다가 두 줄로 표시됩니다.



원본 PDF 63쪽의 실습 화면

원하는 단 구구단 출력하기

009-4 원본 실습

알고플로에서 실습하기

원하는 단 구구단 출력하기

원본 PDF 65-66쪽 · 실습 008-7.

fld1에 원하는 단을 입력하고 버튼을 눌러 txt1에 구구단을 출력해봅시다. 책의 4단 화면과 4 × 1부터 4 × 9까지의 결과를 비교합니다.

Tip

버튼 클릭과 반복 출력을 연결합니다.

실습 완료 기준

- [ ] fld1·btn1·txt1을 배치했다.
- [ ] 입력한 단의 구구단이 출력된다.
- [ ] 책의 4단 아홉 줄과 비교했다.

완료 기준을 확인한 근거

구구단 실습 · 원본 프로그램 순서

01 단 입력

원본 PDF 65-66쪽의 순서입니다. 책의 화면처럼 fld1에 4를 넣습니다.

02 이벤트 설정

btn1을 눌렀을 때 입력한 단의 구구단을 출력하도록 적습니다.

03 반복 출력

곱하는 수 1부터 9까지의 결과를 txt1에 출력합니다.

04 원본과 대조

4단의 아홉 줄을 책의 결과 화면과 비교합니다.

책의 4단 출력 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

입력값 4와 4단의 아홉 줄 결과가 함께 보입니다.



원본 PDF 65쪽의 실습 화면

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 1부터 6까지의 누적곱 720을 확인했다.
- [ ] 계산기 2의 100 / 5 = 20.0을 확인했다.
- [ ] Text 추가와 4단 출력을 원본과 비교했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

10

선택 위젯

선택 위젯과 진행 표시

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- Dropdown, Checkbox, RadioButton의 차이를 설명할 수 있다.
- 선택한 값과 안내를 연결할 수 있다.
- 진행률의 범위를 확인할 수 있다.

오늘의 시작

책의 색상 선택, 건강습관 체크, 동아리 소개, 진행 막대 예시로 한 가지 선택과 여러 가지 선택을 비교합니다.

선택 방식 비교

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

위젯	선택 방식	책의 예시
Dropdown	목록에서 하나	색상 선택
Checkbox	항목별 선택·해제	건강습관
RadioButton	같은 그룹에서 하나	동아리 소개
ProgressBar	진행 정도 표시	0.1씩 증가·감소

Dropdown을 추가하고 선택한 값 확인

010-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

Dropdown을 추가하고 선택한 값 확인

원본 PDF 68-70쪽 · 실습 008-8.

fld1에 새 항목을 입력하고 버튼을 눌러 ddl1 목록에 추가해봅시다. 목록에서 항목을 선택하면 선택한 값이 txt1에 출력되는지 확인합니다.

Tip

항목 추가 버튼과 Dropdown 선택 이벤트를 각각 설정합니다.

실습 완료 기준

- ☐ fld1·ddl1·btn1·txt1을 배치했다.
- ☐ 입력한 항목이 목록에 추가된다.
- ☐ 선택한 값이 txt1에 출력된다.

완료 기준을 확인한 근거

목록의 선택값 확인하기

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

목록에서 선택한 빨강이 결과 영역에 표시됩니다.



원본 PDF 68쪽의 실습 화면

오늘의 건강습관 체크 프로그램

010-2 원본 실습

알고플로에서 실습하기

오늘의 건강습관 체크 프로그램

원본 PDF 73-75쪽 · 실습 009-1.

원본의 네 건강습관 Checkbox를 배치해봅시다. 오늘 실천한 항목을 선택하고 결과 확인 버튼으로 선택된 습관의 이름과 개수를 Text에 출력합니다.

Tip

원본의 체크 활동이며 별도의 건강 점수나 진단 기능을 만들지 않습니다.

실습 완료 기준

- ☐ chk1부터 chk4까지 배치했다.
- ☐ 선택한 습관 이름을 출력했다.
- ☐ 선택한 항목의 개수를 함께 출력했다.

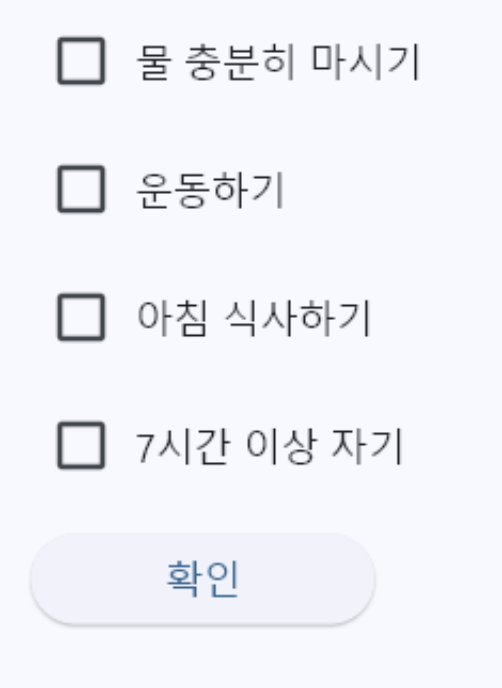
완료 기준을 확인한 근거

책의 건강습관 체크 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

네 가지 습관을 각각 체크하고 확인 버튼을 누르는 화면입니다.



원본 PDF 73쪽의 실습 화면

건강습관 실습 · 원본 버튼 이벤트

01 건강습관 선택

원본 PDF 73-75쪽의 순서입니다. 원본 화면의 네 항목 중 실천한 항목을 체크합니다.

02 선택값 읽기

btn1은 각 Checkbox의 선택 여부를 읽습니다.

03 이름과 개수 출력

선택한 습관의 이름과 총개수를 Text에 출력합니다.

선택한 동아리 소개 프로그램

010-3 원본 실습

알고플로에서 실습하기

선택한 동아리 소개 프로그램

원본 PDF 78-80쪽 · 실습 009-2.

원본의 코딩·방송·미술·과학 동아리를 Radio 그룹에 배치해봅시다. 한 동아리를 선택하고 확인 버튼을 누르면 이름과 안내 내용이 txt1에 표시되게 합니다.

Tip

원본 실행 화면의 과학 동아리 선택 상태와 비교합니다.

실습 완료 기준

- ☐ rad1부터 rad4까지 같은 그룹에 넣었다.
- ☐ 한 동아리만 선택할 수 있다.
- ☐ 선택한 동아리 이름과 안내가 txt1에 보인다.

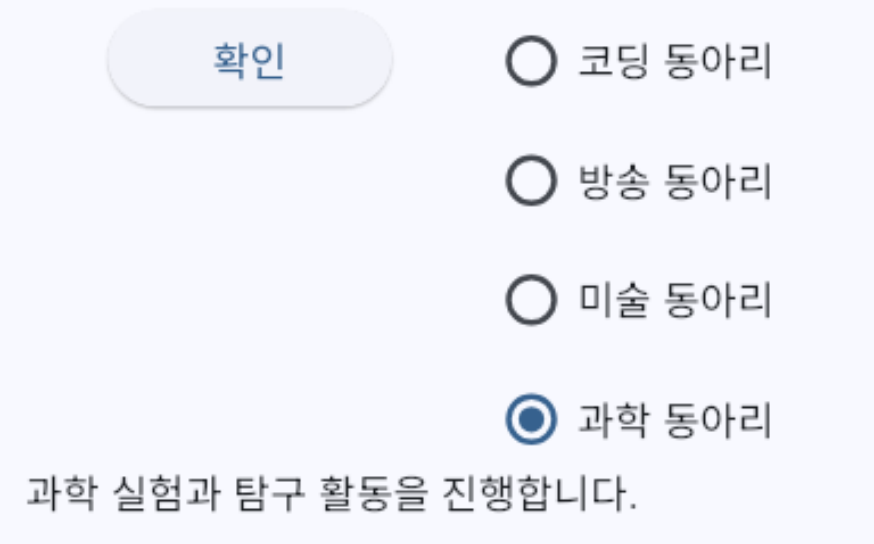
완료 기준을 확인한 근거

한 동아리만 선택한 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

과학 동아리가 선택되고 과학 실험과 탐구 활동 소개가 표시됩니다.



원본 PDF 78쪽의 실습 화면

ProgressBar 버튼 2개로 증가·감소

010-4 원본 실습

알고플로에서 실습하기

ProgressBar 버튼 2개로 증가·감소

원본 PDF 82-83쪽 · 실습 009-3.

prg1의 처음 값을 0.0으로 설정해봅시다. 증가 버튼은 0.1을 더하고 감소 버튼은 0.1을 빼도록 설정합니다. 책 81쪽의 범위 0.0부터 1.0을 확인합니다.

Tip

책의 value 범위와 버튼 증감값을 구분합니다.

실습 완료 기준

- ☐ prg1과 두 버튼을 배치했다.
- ☐ 증가·감소에 따라 0.1씩 바뀐다.
- ☐ 0.0부터 1.0 범위를 확인했다.

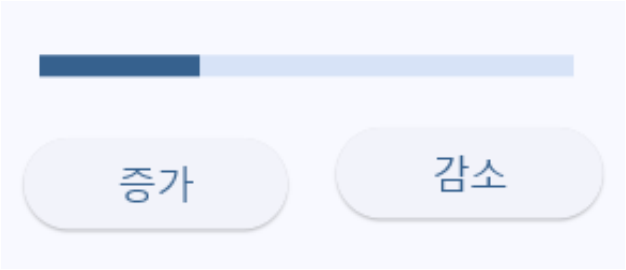
완료 기준을 확인한 근거

진행 막대와 두 버튼

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

진행 막대 아래에 증가와 감소 버튼이 있습니다. 원본 화면은 중간 진행 상태를 보여줍니다.



원본 PDF 82쪽의 실습 화면

Image 구성하기

010-5 원본 실습

알고플로에서 실습하기

Image 구성하기

원본 PDF 85-87쪽 · 실습 009-6.

책처럼 Image 두 개를 불러오고 각각 크기를 설정해봅시다. 이미지 사이에 Divider를 넣고 세로로 구분되어 보이는지 확인합니다.

Tip

이미지가 보이지 않으면 인터넷 연결과 이미지 주소를 확인합니다.

실습 완료 기준

- ☐ Image 두 개를 화면에 배치했다.
- ☐ width와 height로 크기를 설정했다.
- ☐ 두 이미지 사이에 Divider가 보인다.

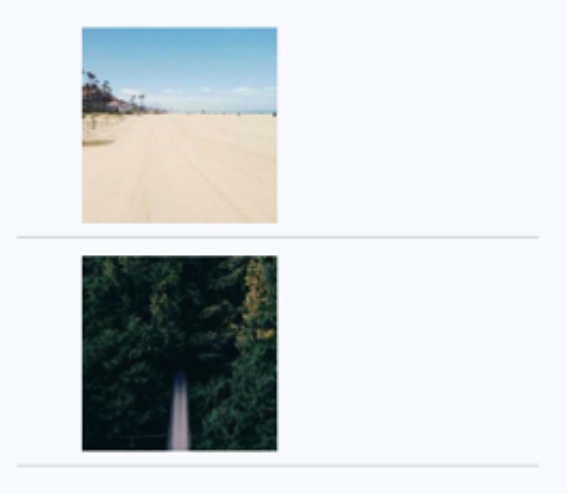
완료 기준을 확인한 근거

두 이미지와 구분선

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

두 이미지 사이에 얇은 구분선이 있어 화면 영역이 나뉩니다.



원본 PDF 85쪽의 실습 화면

원본 실습의 완료 확인

- [ ] Dropdown의 항목 추가·선택을 확인했다.
- [ ] Checkbox와 Radio 선택 결과를 확인했다.
- [ ] 진행 막대 증감과 두 이미지·Divider를 확인했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

11

표와 성적

학생 성적을 표로 정리하기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 표의 행, 열, 셀을 구분할 수 있다.
- 입력 순서와 표 열 순서를 맞출 수 있다.
- 화면 번호와 리스트 인덱스를 연결할 수 있다.

오늘의 시작

책의 학생 성적 Table 실습을 사용합니다. 설명과 캡처의 과목 순서가 달라, 이번 원고는 캡처처럼 이름·국어·수학·영어 순서로 통일합니다.

DataTable의 구조

행과 열

열은 이름, 국어, 수학, 영어처럼 같은 종류의 항목입니다. 행은 학생 한 명의 기록입니다. 셀은 행과 열이 만나는 한 칸입니다.

Flet 코드와 연결

DataColumn은 열 제목, DataRow는 한 행, DataCell은 한 칸을 구성합니다. 화면에서 보이는 열 이름과 실제 값을 넣는 순서를 맞춥니다.

학생 성적을 Table에 기록하기

011-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

학생 성적을 Table에 기록하기

원본 PDF 90-92쪽 · 실습 009-7.

fld1부터 fld4까지 학생 이름과 국어·수학·영어 점수를 입력해봅시다. 추가하기 버튼을 누르면 tbl1에 한 행이 기록되는지 원본 화면과 비교합니다. 과목 순서는 캡처에 맞춥니다.

Tip

원본 본문의 국어·영어·수학 순서와 캡처의 순서 차이를 바로잡았습니다.

실습 완료 기준

- [ ] 입력창과 표의 이름·국어·수학·영어 순서를 맞췄다.
- [ ] 추가하기를 누르면 표에 한 행이 기록된다.
- [ ] 입력값과 표의 각 칸을 대조했다.

완료 기준을 확인한 근거

책의 학생 성적 Table

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

표 열은 이름, 국어, 수학, 영어입니다. 학생1은 100, 90, 80으로 표시됩니다.



원본 PDF 90쪽의 실습 화면

입력창과 표 열 대조

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

입력창	표 열	연습 입력
fld1	이름	학생1
fld2	국어	100
fld3	수학	90
fld4	영어	80

Table 실습 · 원본 입력과 추가

01 위젯 배치

원본 PDF 90-92쪽의 순서입니다. fld1부터 fld4, btn1, tbl1을 책의 화면대로 구성합니다.

02 입력창 역할

fld1은 이름, fld2는 국어, fld3은 수학, fld4는 영어로 정합니다.

03 추가 이벤트

btn1은 입력한 네 값을 표의 같은 순서로 추가합니다.

04 화면 대조

원본 화면에 있는 학생1의 100·90·80과 표의 열을 비교합니다.

왜 위치 번호에서 1을 뺄까?

화면의 번호

사용자는 첫 번째 행을 1행이라고 부릅니다. Python 리스트의 첫 위치는 0입니다. 따라서 화면의 2행은 리스트 위치 1과 대응합니다.

확인할 범위

번호를 숫자로 바꾼 뒤 실제 행과 열 범위에 있는지 확인합니다. 번호 0을 허용하면 1을 뺐을 때 -1이 되어 마지막 위치를 가리킬 수 있습니다.

행·열 번호를 리스트 위치로 바꾸기

01 화면 번호 확인

원본 PDF 89쪽의 순서입니다. 원본 예시처럼 화면에서 2행을 선택했다고 생각해봅시다.

02 리스트 위치 변환

첫 행의 인덱스는 0, 둘째 행의 인덱스는 1입니다. 선택한 행·열 번호에서 각각 1을 뺍니다.

03 선택한 셀 확인

변환한 행과 열 위치가 원하는 DataCell에 해당하는지 확인합니다.

표의 값 변경 · 원본 본문 절차

01 행·열 선택

원본 PDF 89쪽의 순서입니다. 사용자가 값을 넣을 행 번호와 열 번호를 선택합니다.

02 값 입력

Field에 표에 넣을 값을 입력합니다.

03 인덱스 변환

선택한 번호에서 1을 빼서 리스트 위치로 바꿉니다.

04 변경 반영

선택한 DataCell의 내용을 바꾸고 표에 표시합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 원본 Table의 입력과 과목 순서를 맞췄다.
- [ ] 행·열 번호에서 1을 빼는 이유를 설명했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

12

차트와 저장

입력 데이터를 차트와 저장으로 연결

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 선 그래프, 막대그래프, 산점도를 구분할 수 있다.
- 학생 자료와 공공데이터의 표·차트를 확인할 수 있다.
- 프로젝트 저장과 데이터 보관을 구분할 수 있다.

오늘의 시작

책의 다섯 값 선 그래프, 키·몸무게 산점도, 입력값 막대그래프를 사용합니다. 저장된 자료를 다시 열어 같은 값이 남아 있는지도 확인합니다.

표현 목적에 맞는 그래프

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

그래프	표현할 내용	축 확인
선 그래프	순서에 따른 값 변화	입력 순서와 수치
막대그래프	항목별 값 크기	항목과 수치
산점도	두 수치의 짝	X의 값과 Y의 값

꺾은선 그래프 만들기

012-1 원본 시각화 실습

알고플로에서 실습하기

꺾은선 그래프 만들기

원본 PDF 97-99쪽 · 시각화 프로그램 1.

fld1부터 fld5까지 다섯 수치를 입력하고 그래프 그리기 버튼을 눌러봅시다. 책의 실행 화면에 있는 1·2·5·4·5를 사용하고 초기화 버튼의 역할도 확인합니다.

Tip

원본 그래프의 가로 위치는 입력 순서 0부터 4입니다.

실습 완료 기준

- ☐ 다섯 Field와 Chart를 구성했다.
- ☐ 책의 입력값이 꺾은선으로 표시된다.
- ☐ 초기화 버튼을 확인했다.

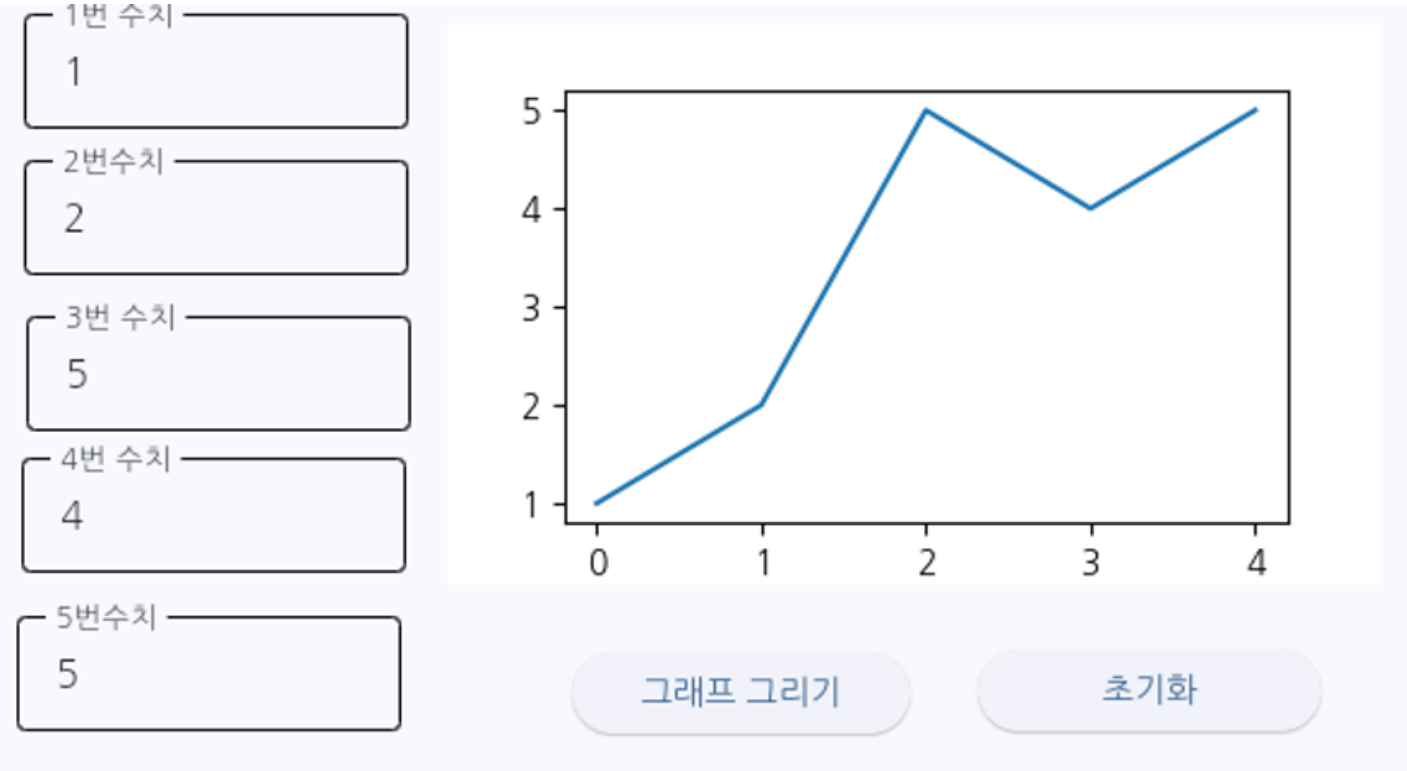
완료 기준을 확인한 근거

책의 선 그래프 화면

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

다섯 입력값 1, 2, 5, 4, 5와 가로 위치 0부터 4의 선 그래프가 보입니다.



원본 PDF 99쪽의 실습 화면

키·몸무게 산점도 만들기

012-2 원본 시각화 실습

알고플로에서 실습하기

키·몸무게 산점도 만들기

원본 PDF 100-102쪽 · 시각화 프로그램 2.

두 Field에 키와 몸무게를 입력하고 버튼으로 Chart에 점을 추가해봅시다. 책의 실행 화면에 보이는 170·75, 180·82, 185·89를 대조합니다.

Tip

원본은 현재 값만 표시할지 누적할지 정하도록 안내합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 키와 몸무게를 서로 다른 입력창으로 받는다.
- ☐ 입력한 한 쌍이 점 하나로 표시된다.
- ☐ 누적한 세 쌍을 원본 화면과 비교했다.

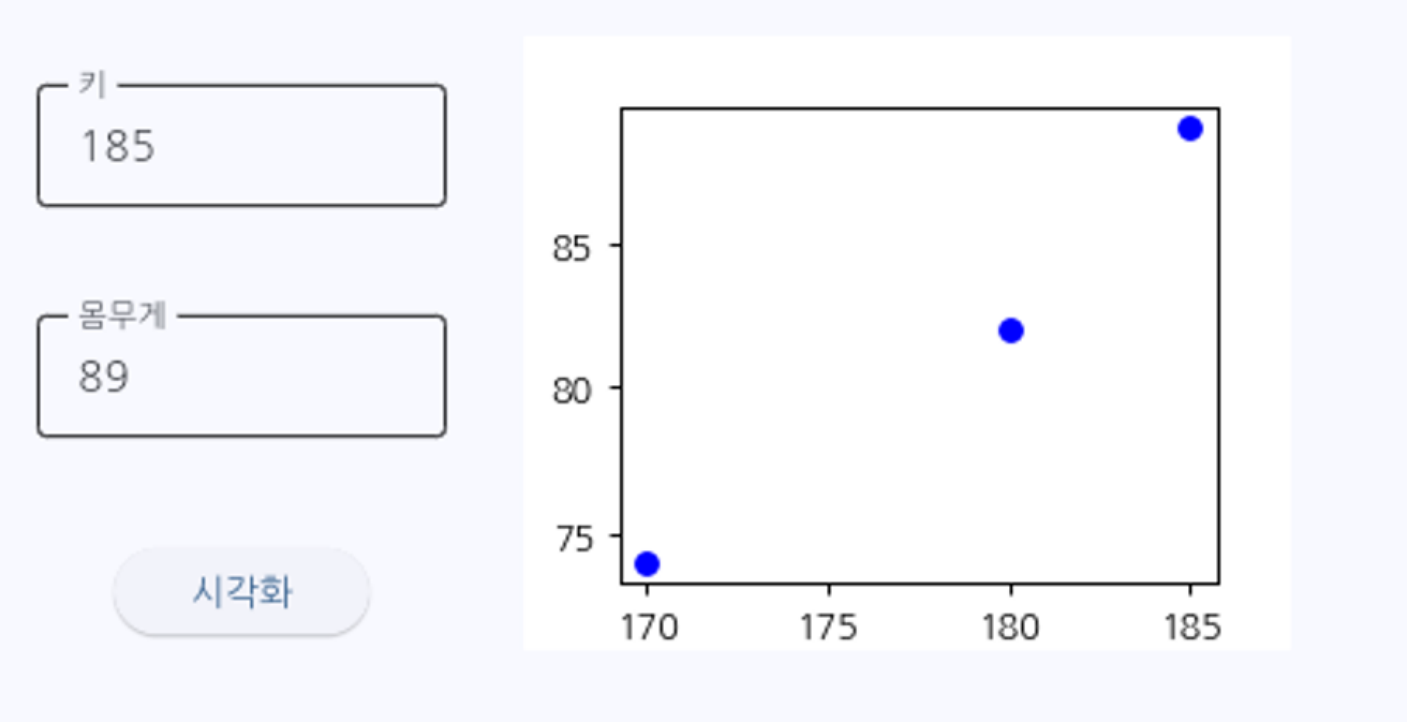
완료 기준을 확인한 근거

책의 키·몸무게 산점도

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

현재 입력 185와 89, 이전 입력을 포함한 세 점이 표시됩니다.



원본 PDF 102쪽의 실습 화면

입력값 막대그래프 만들기

012-3 원본 시각화 실습

알고플로에서 실습하기

입력값 막대그래프 만들기

원본 PDF 103-105쪽 · 시각화 프로그램 3.

fld1의 값을 버튼으로 차례로 추가하여 막대그래프로 만들어봅시다. 책에 보이는 90·80·70의 세 막대를 비교합니다.

Tip

원본 설명처럼 누적할지 현재 자료만 보일지 정합니다.

실습 완료 기준

- [ ] 입력창·버튼·Chart를 구성했다.
- [ ] 입력한 값을 막대로 표시했다.
- [ ] 90·80·70의 세 막대를 원본과 비교했다.

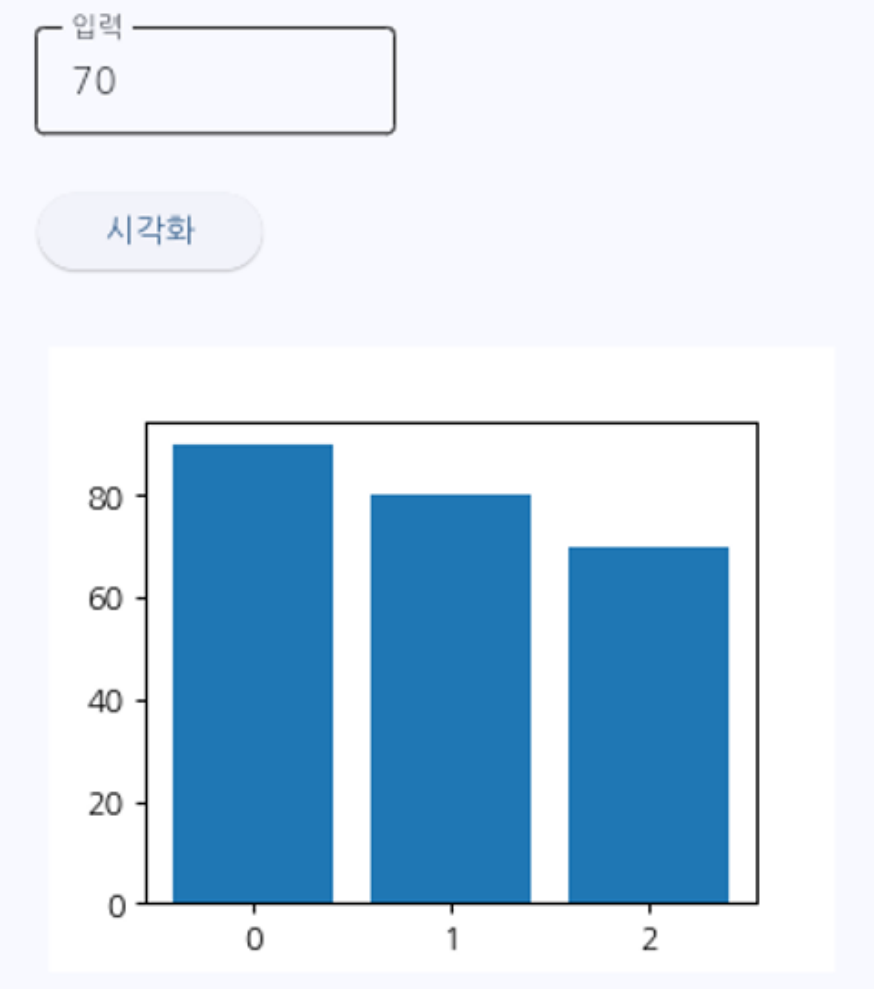
완료 기준을 확인한 근거

책의 입력값 막대그래프

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

90, 80, 70의 세 막대가 입력 순서대로 보입니다.



원본 PDF 105쪽의 실습 화면

학생 100명 자료 불러와 시각화하기

012-4 원본 자료 활용

알고플로에서 실습하기

학생 100명 자료 불러와 시각화하기

원본 PDF 106-109쪽 · 저장된 데이터 불러오기.

자료 버튼에서 책의 학생 100명 키·몸무게 자료를 불러와봅시다. 표에 표시할 항목을 고르고 키와 몸무게의 두 열을 산점도의 X·Y로 지정합니다.

Tip

원본 학생 자료를 수업 환경에서 제공받아 사용합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 학생 100명 자료를 선택했다.
- ☐ 표의 ID·키·몸무게 등 항목을 선택했다.
- ☐ 산점도에 연결할 두 열을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

저장된 자료 · 원본 불러오기 순서

01 자료 선택

원본 PDF 106-109쪽의 순서입니다. 자료 버튼에서 학생 100명의 키와 몸무게 자료를 선택합니다.

02 표 항목 선택

책의 ID·키·몸무게 또는 ID·성별·키·몸무게 구성을 살펴봅니다.

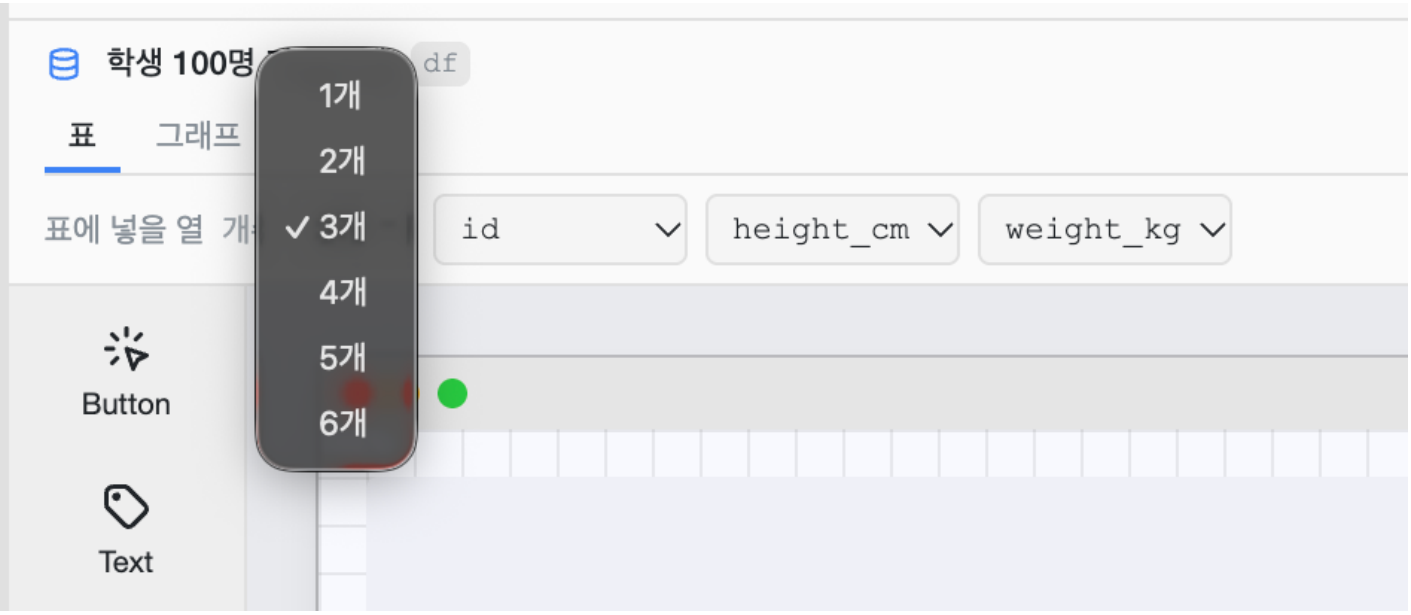
03 산점도 설정

X축과 Y축에 쓸 열을 직접 확인합니다. 원본 109쪽의 설명과 화면 축 범위를 대조합니다.

원본 자료의 표시 항목 선택

원본 실습 화면

원본의 자료 항목 선택 메뉴입니다. 표시할 열을 선택하고 표와 그래프의 연결을 확인합니다.



원본 PDF 107쪽의 실습 화면

학교별 학생 수를 막대그래프로 표현

012-5 원본 자료 활용

알고플로에서 실습하기

학교별 학생 수를 막대그래프로 표현

원본 PDF 110쪽 · 저장된 자료 활용 예시.

앞에서 불러온 같은 학생 자료를 사용해 학교별 학생 수를 막대그래프로 표시해봅시다.

원본처럼 고등학교와 중학교의 개수를 비교합니다.

Tip

앞에서 불러온 자료의 school 열을 사용합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 앞의 학생 자료를 그대로 사용했다.
- ☐ 학교 항목별 개수를 집계했다.
- ☐ 고등학교·중학교 막대를 비교했다.

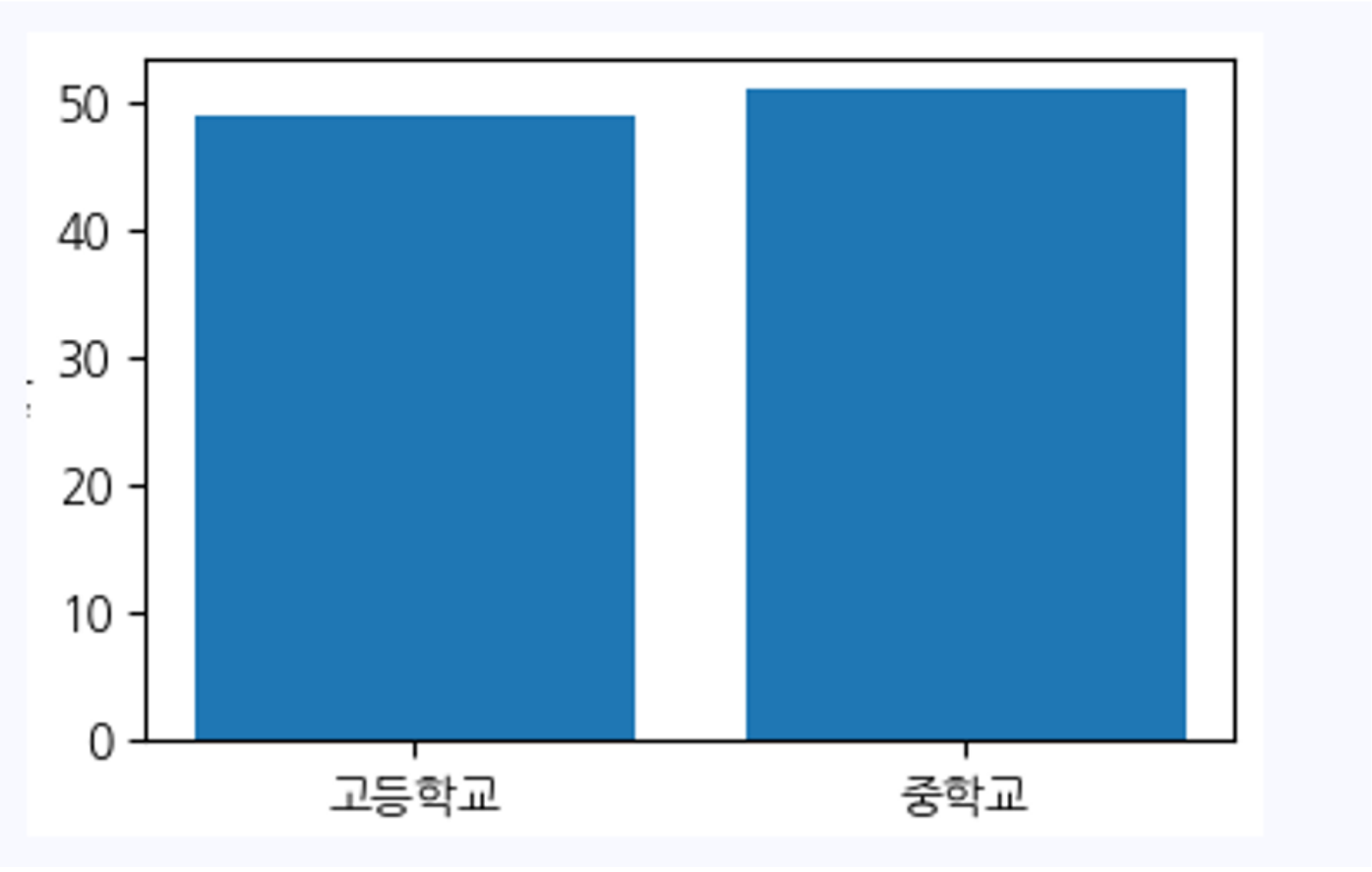
완료 기준을 확인한 근거

원본의 학교별 개수 막대그래프

원본 실습 화면

원본 학생 자료를 학교 구분별 개수로 표시한 화면입니다.





원본 PDF 110쪽의 실습 화면

자치구별 지하철역 정보 시각화

012-6 원본 API 실습

알고플로에서 실습하기

자치구별 지하철역 정보 시각화

원본 PDF 111-117쪽 · 공공데이터 API 활용 예시.

원본의 “서울 교통공사 자치구별지하철역정보” 자료를 대상으로 합니다.
역개수·자치구·해당역(호선)을 tbl1에 표시하고 역 개수가 많은 상위 5개 자치구를 cht1에 나타내봅시다.

Tip

실제 실행에는 수업에서 확인한 API 주소와 인증 정보가 필요합니다. 원본 화면을 자신의 실행 결과로 제출하지 않습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 원본의 지하철역 자료 구조를 확인했다.
- ☐ 자치구와 역개수를 표·그래프에 연결했다.
- ☐ 상위 5개 자치구를 표시했다.

완료 기준을 확인한 근거

지하철역 API · 원본 실습 순서

01 자료와 구조 확인

원본 PDF 112-117쪽의 순서입니다. 원본에 명시된 자료에서 역개수·자치구·해당역(호선)의 위치를 확인합니다.

02 위젯 구성

btn1, tbl1, cht1을 구성합니다.

03 데이터 가져오기

수업에서 확인한 API로 데이터를 가져와 표와 막대그래프에 연결합니다.

04 상위 5개 표시

원본처럼 역 개수가 많은 자치구 다섯 개만 선택하여 표시합니다.

원본의 상위 5개 자치구 결과

원본 실습 화면

원본 PDF 117쪽에 수록된 표와 그래프입니다. 자료를 가져와 자치구별 역 개수 상위 5개를 표시한 예시 결과를 살펴봅니다.



역개수	자치구	해당역(호선)
21	강남구	삼성(2), 선릉(2), 역삼(2), 강남(2), 압구정(3), 신사(3), 매봉(3), 도곡(3), 대치(3), 학여울(3), 대청(3), 일원(3), 수서(3), 청담(7), 강남구청(7), 학동(7), 논현(7), 언주(9), 선정릉(9), 삼성중앙(9), 봉은사(9)
14	강동구	천호(5), 강동(5), 길동(5), 굽은다리(5), 명일(5), 고덕(5), 상일동(5), 둔촌동(5), 강일(5), 암사(5), 천호(8), 강동구청(8), 둔촌오륜(9), 중앙보훈병원(9)
3	강북구	수유(4), 미아(4), 미아사거리(4)
9	강서구	방화(5), 개화산(5), 김포공항(5), 송정(5), 마곡(5), 발산(5), 우장산(5), 화곡(5), 까치산(5)
4	관악구	낙성대(2), 서울대입구(2), 봉천(2), 신림(2)

원본 PDF 117쪽의 실습 화면

입력받은 데이터 저장·불러오기

012-7 원본 저장 실습

알고플로에서 실습하기

입력받은 데이터 저장·불러오기

원본 PDF 118-127쪽 · 입력 데이터 저장 예시.

책의 fld1·fld2, tbl1, cht1, 두 버튼으로 화면을 구성해봅시다. 표 저장 설정 후 데이터를 추가하고 프로젝트를 저장합니다. 불러오기에서 같은 기록이 남아 있는지 확인합니다.

Tip

표 모양은 표 저장 설정 전에 정한다는 원본 안내를 확인합니다.

실습 완료 기준

- [ ] 표 저장 설정을 확인했다.
- [ ] 입력한 표·차트 데이터와 프로젝트를 저장했다.
- [ ] 다시 불러와 같은 기록을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

저장·불러오기 확인 순서

01 표 구성과 저장 옵션 확인

먼저 행·열 구성을 정하고 책의 표 저장 옵션을 확인합니다. 원본 화면에서는 저장 설정 후 행·열 변경이 제한된다고 안내합니다.

02 데이터 추가 후 프로젝트 저장

추가한 행 수와 값 목록을 적고 프로젝트 이름을 정해 저장합니다.

03 불러온 뒤 비교

다시 실행하여 표 값과 차트 점을 비교합니다. 수업 도구의 실제 저장 동작을 확인한 뒤 완료를 판단합니다.

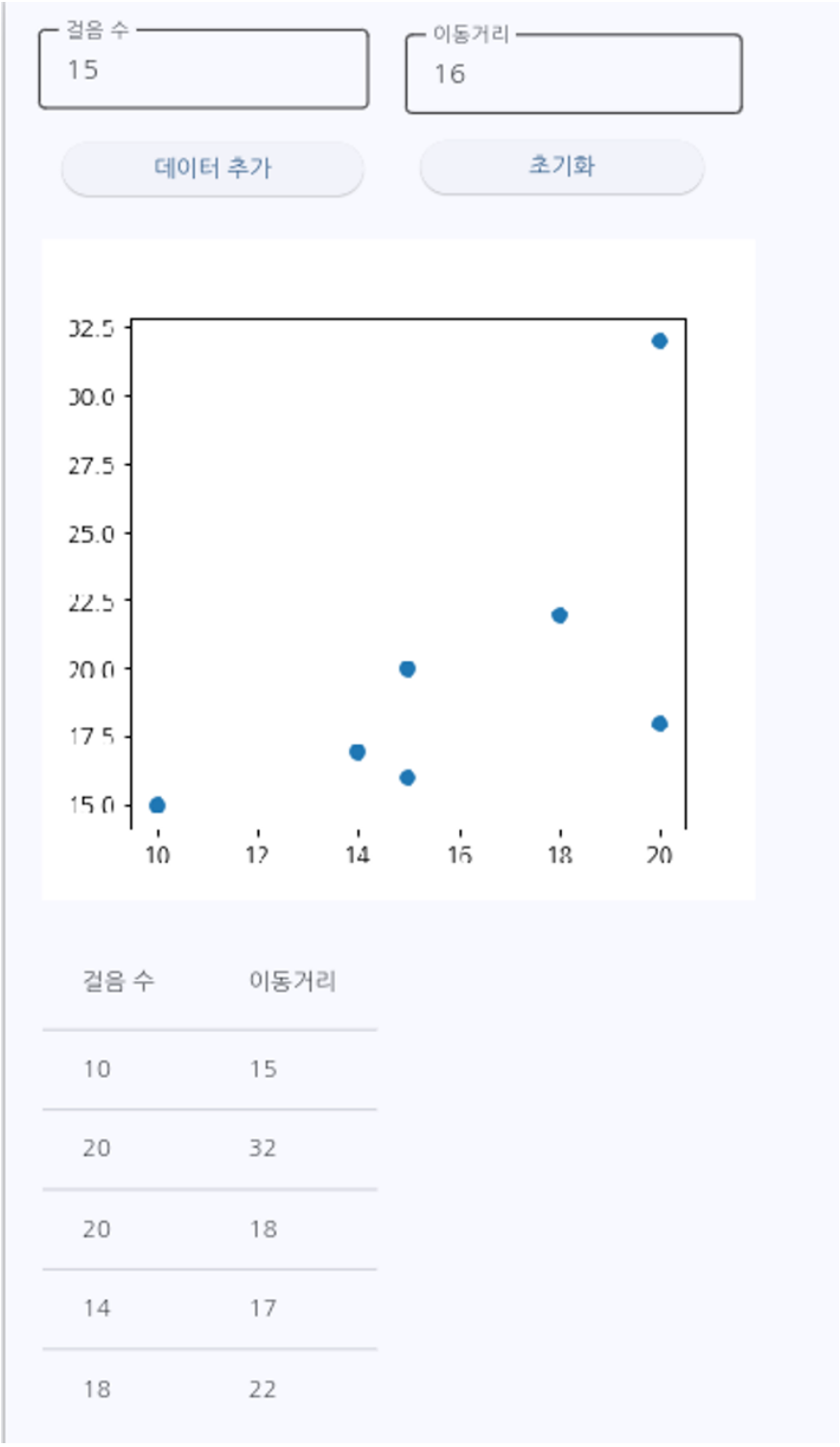
다시 불러온 책의 프로젝트

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

불러온 프로젝트에 표와 산점도 기록이 함께 표시됩니다. 화면은 저장 동작을 설명하는 원본 예시입니다.

다시 불러온 책의 프로젝트 (계속)



걸음 수	이동거리
10	15
20	32
20	18
14	17
18	22

원본 PDF 127쪽의 실습 화면

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 책의 선·산점도·막대그래프를 따라 만들었다.
- [ ] 학생 자료의 표시 항목과 학교별 개수를 확인했다.
- [ ] API 실습은 실제 실행과 원본 결과 열람을 구분했다.
- [ ] 저장·불러오기에서 입력 데이터를 확인했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

13

그래프 코딩

Matplotlib 그래프 만들기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- Figure와 Axes의 역할을 구분할 수 있다.
- 그래프 제목과 축을 함수로 설정할 수 있다.
- 같은 데이터로 결과 이미지와 코드를 대조할 수 있다.

오늘의 시작

원본의 배열, 범위, 마커, 나란한 막대, 산점도 예시를 짧은 실행 코드로 정리합니다. 원본 이미지가 코드와 다른 경우 새 실행 결과로 교체합니다.

그릴 판과 그리는 영역

Figure와 Axes

plt.subplots는 Figure와 Axes를 함께 만듭니다. Figure는 전체 그림이고 Axes는 실제 데이터를 그리는 영역입니다. 먼저 생성한 뒤 ax.plot처럼 사용합니다.

Python 예제와 수업 GUI

이 차시 코드는 독립 Python 예제입니다. 책의 fch.MatplotlibChart는 수업 GUI에 그림을 연결하는 부분이며, 단독 예제에 정의 없이 복사하지 않습니다. 생성한 Figure를 GUI에 연결할 때는 해당 수업 도구의 환경을 확인합니다.

Matplotlib 실습 1 · 배열 한 개

013-1 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 1 · 배열 한 개

원본 PDF 131-132쪽 · 실습 013-1.

책의 [1, 2, 3, 4, 5] 배열을 선으로 그려봅시다. 하나의 배열을 전달했을 때 X축이 0부터 4까지의 위치가 되는지 확인합니다.

Tip

원본의 Chart 구성과 생성된 Axes 역할을 연결합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 책의 배열을 그대로 사용했다.
- ☐ 배열 하나를 plot에 전달했다.
- ☐ X 위치 0부터 4를 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

실습 1 · 배열 한 개의 그래프

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 131-132쪽의 자료와 설정을 사용합니다.

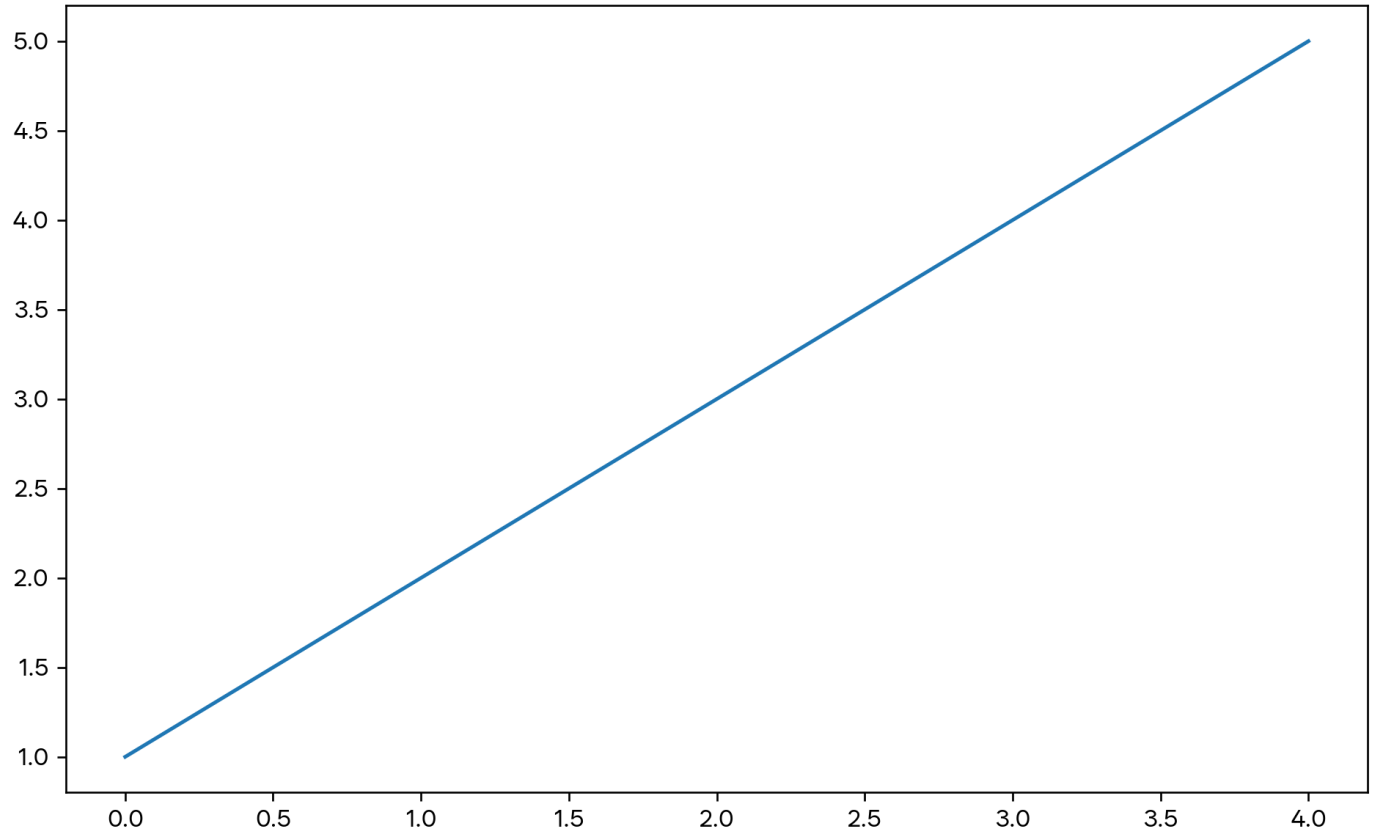
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot([1, 2, 3, 4, 5])
fig.tight_layout()
plt.show()
```

실습 1 · 배열 한 개의 그래프 (계속)

실행 결과



원본 PDF 131-132쪽의 데이터를 사용한 실제 코드 실행 결과

Matplotlib 실습 2 · X·Y 배열

013-2 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 2 · X·Y 배열

원본 PDF 133쪽 · 실습 013-2.

책의 a = [15, 25, 35, 45, 55], b = [5, 10, 15, 20, 25]를 X와 Y로 지정해봅시다. 두 배열의 같은 위치 값이 한 점으로 연결됩니다.

Tip

두 배열의 길이와 값의 짝을 확인합니다.

실습 완료 기준

- ☐ a와 b 배열을 책과 같이 정했다.
- ☐ a는 X, b는 Y로 연결했다.
- ☐ 다섯 점의 위치를 원본과 비교했다.

완료 기준을 확인한 근거

실습 2 · X·Y 배열 지정

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 133쪽의 자료와 설정을 사용합니다.

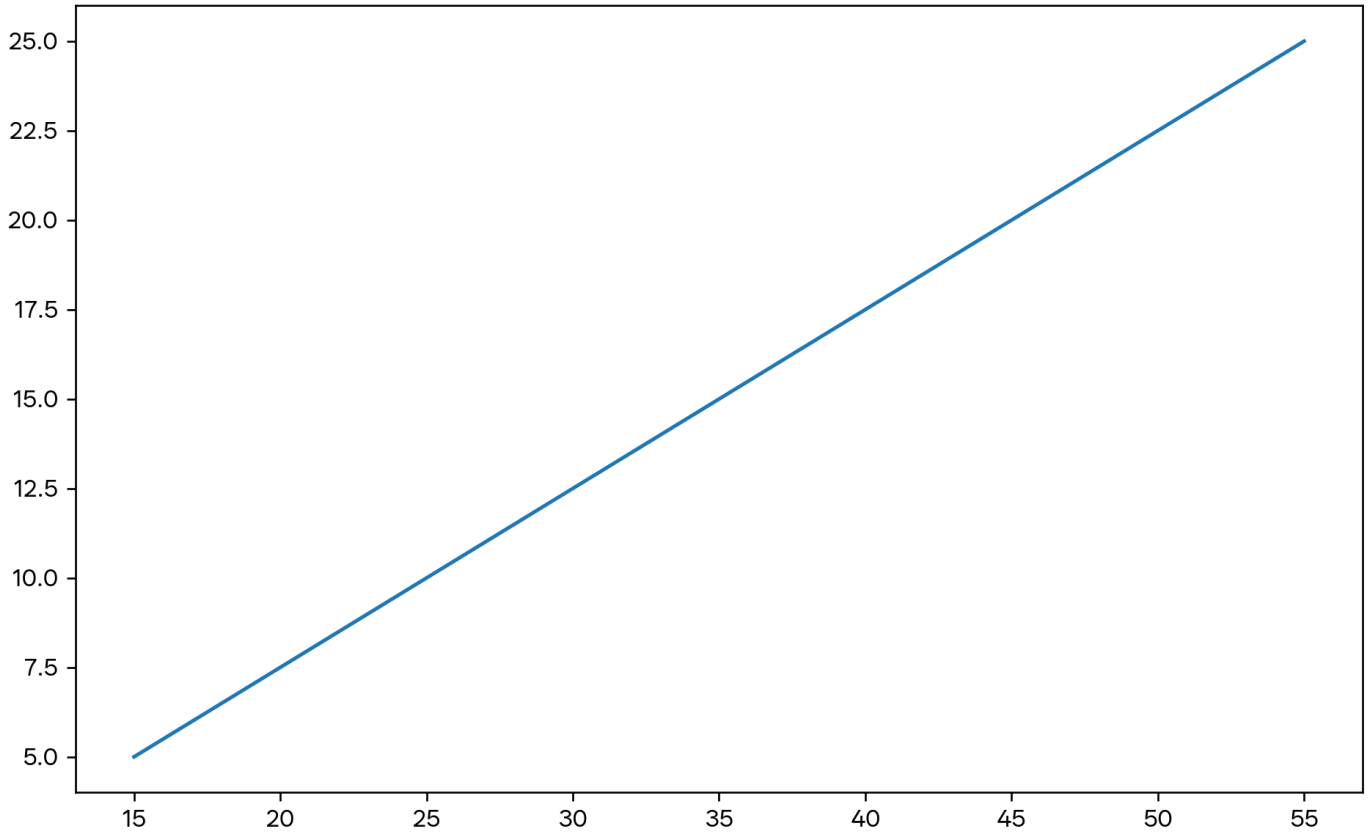
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


a = [15, 25, 35, 45, 55]
b = [5, 10, 15, 20, 25]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(a, b)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

실습 2 · X·Y 배열 지정 (계속)

실행 결과



원본 PDF 133쪽의 데이터를 사용한 실제 코드 실행 결과

Matplotlib 실습 3 · 표시 범위

013-3 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 3 · 표시 범위

원본 PDF 134쪽 · 실습 013-3.

X는 [1, 2, 3, 4, 5], Y는 [5, 10, 15, 20, 25]로 정합니다. 책처럼 b-+ 모양과 axis([0, 10, 0, 25])를 적용해봅시다.

Tip

값을 바꾸는 것과 표시 범위를 바꾸는 것을 구분합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 원본의 X·Y 값을 사용했다.
- ☐ 파란 선과 더하기 마커를 지정했다.
- ☐ X 0-10, Y 0-25 범위를 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

실습 3 · 선 모양과 표시 범위

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 134쪽의 자료와 설정을 사용합니다.

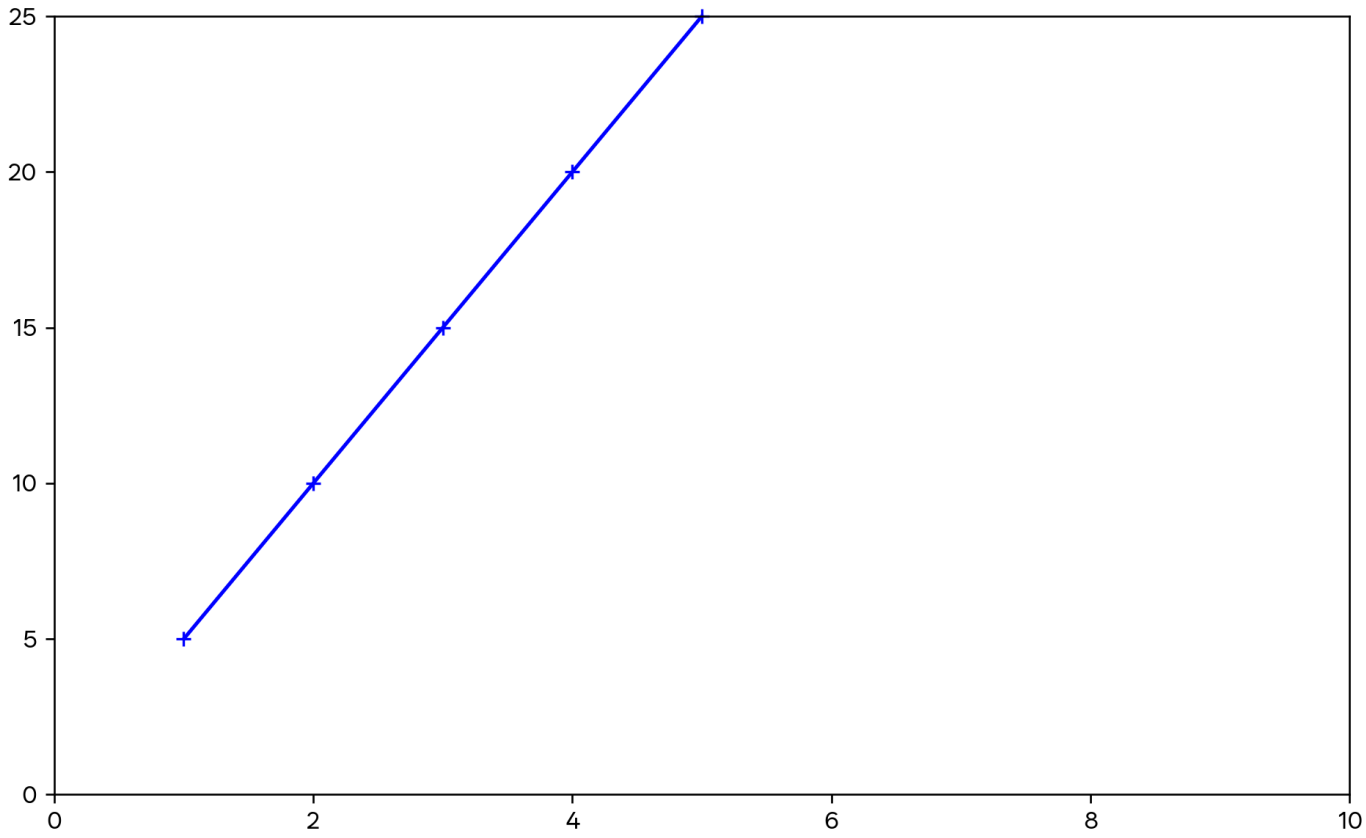
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


a = [1, 2, 3, 4, 5]
b = [5, 10, 15, 20, 25]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(a, b, "b-+", clip_on=False)
ax.axis([0, 10, 0, 25])
fig.tight_layout()
plt.show()
```

실습 3 · 선 모양과 표시 범위 (계속)

실행 결과



원본 PDF 134쪽의 데이터를 사용한 실제 코드 실행 결과

Matplotlib 실습 4 · 모양과 색

013-4 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 4 · 모양과 색

원본 PDF 136쪽 · 실습 013-4.

책의 같은 X·Y 배열에 ro를 적용해 빨간 점으로 표시해봅시다. 원본 안내의 r-o도 비교하여 점만 그리는 경우와 선이 이어지는 경우를 구분합니다.

Tip

원본 코드 ro와 연결선 그림의 차이는 실행 결과를 기준으로 바로잡았습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 원본 배열을 유지했다.
- ☐ ro가 빨간 점임을 확인했다.
- ☐ r-o와의 선 표시 차이를 설명했다.

완료 기준을 확인한 근거

실습 4 · 빨간 점과 설명

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 136-138쪽의 자료와 설정을 사용합니다.

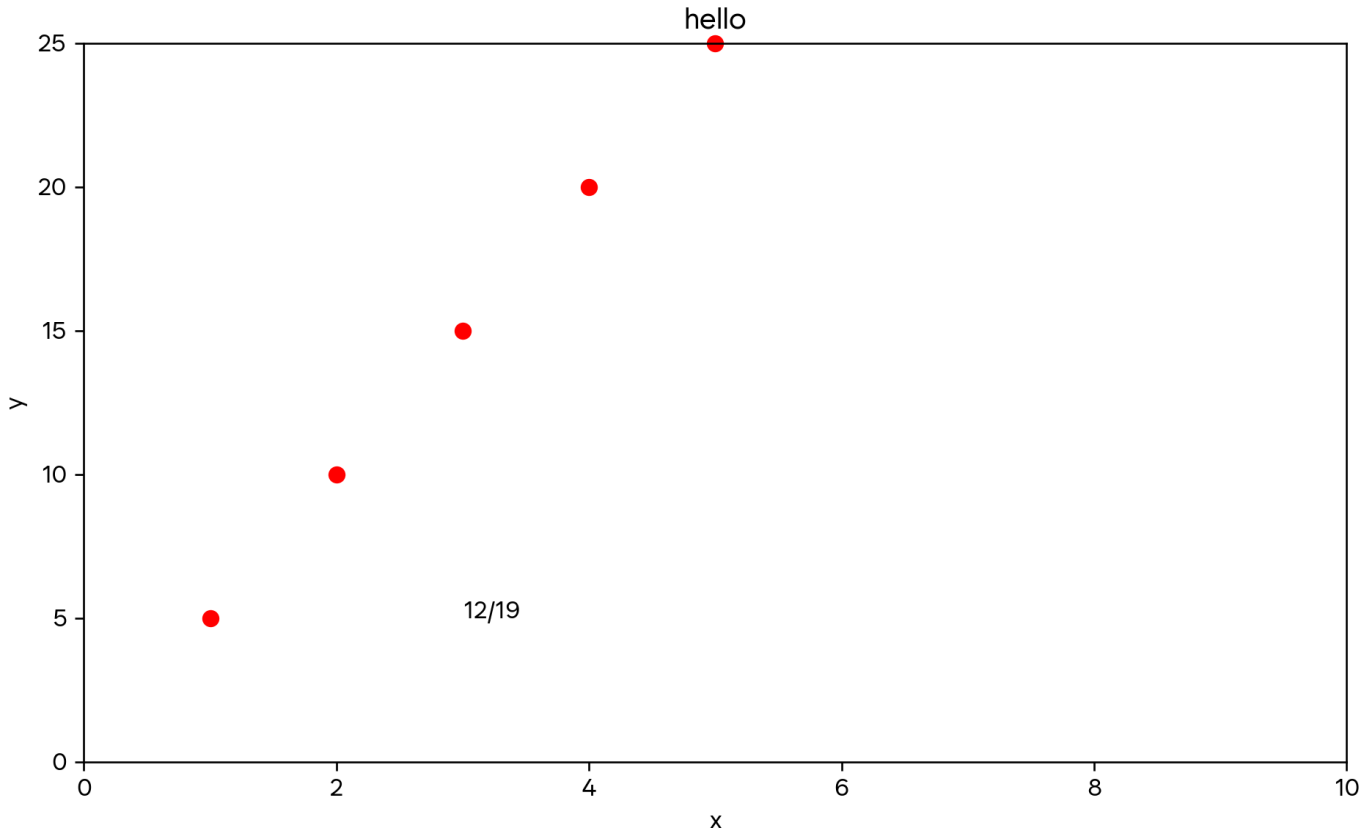
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [5, 10, 15, 20, 25]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(x, y, "ro", clip_on=False)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("hello")
ax.text(3, 5, "12/19")
ax.axis([0, 10, 0, 25])
fig.tight_layout()
plt.show()
```

실습 4 · 빨간 점과 설명 (계속)

실행 결과



원본 PDF 136-138쪽의 데이터를 사용한 실제 코드 실행 결과

Matplotlib 실습 5 · 제목과 설명

013-5 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 5 · 제목과 설명

원본 PDF 137-138쪽 · 실습 013-5.

원본에서 같은 그래프에 지정한 x·y 축 이름, hello 제목, 좌표 (3, 5)의 12/19 설명을 확인해봅시다. 앞 실습의 코드와 데이터를 그대로 사용합니다.

Tip

원본 실습 4와 5의 코드는 같고, 이번에는 설명 글자에 집중합니다.

실습 완료 기준

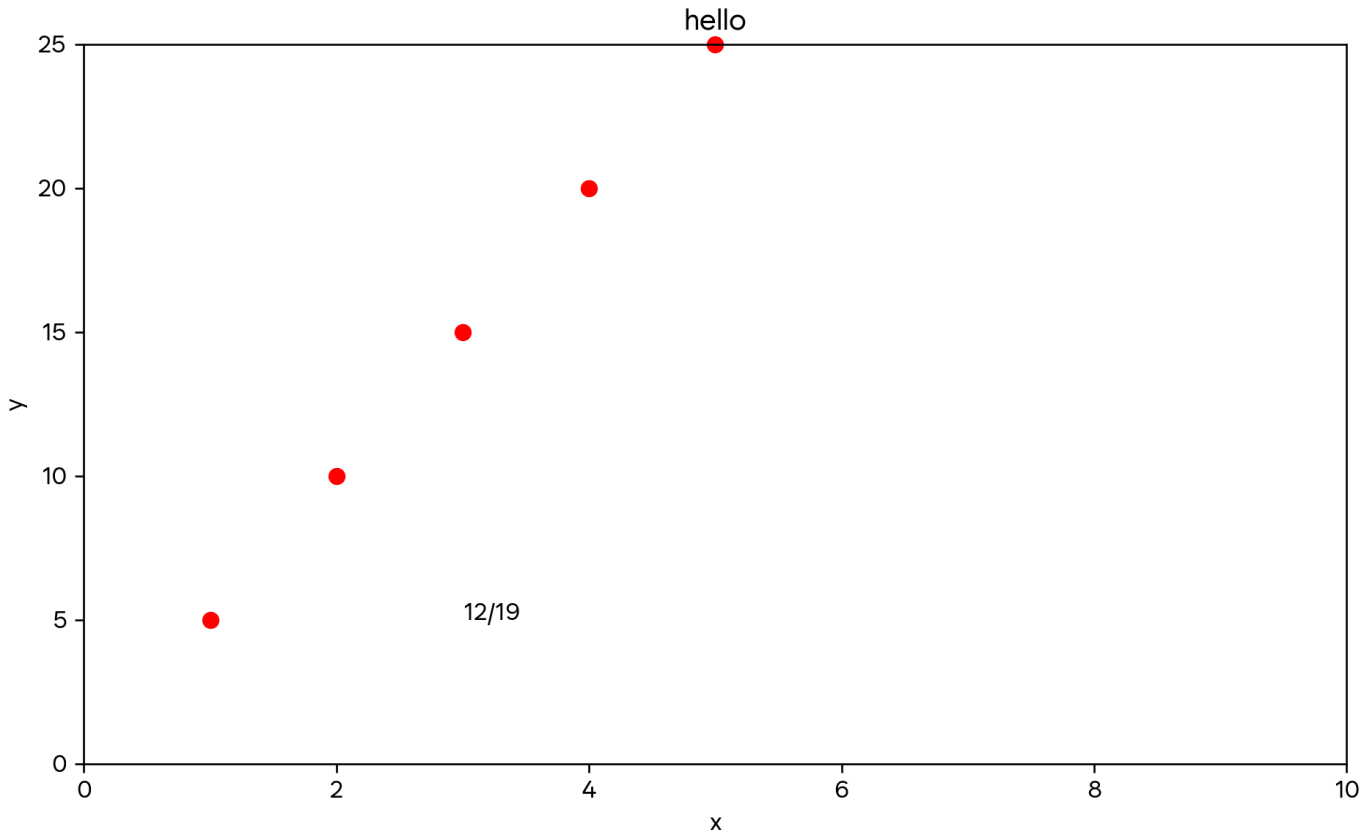
- ☐ x·y 축 이름을 확인했다.
- ☐ hello 제목을 확인했다.
- ☐ (3, 5)의 12/19 설명을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

원본 실습의 제목·축·좌표 설명

원본 실습 화면

원본 136·138쪽의 동일한 코드로 만든 수정 결과입니다. 제목 hello, 축 x·y와 좌표 설명 12/19를 확인합니다.



원본 136·138쪽 코드를 오류 수정하여 실행한 결과

Matplotlib 실습 6 · 막대그래프 1

013-6 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 6 · 막대그래프 1

원본 PDF 140쪽 · 원본 실습 014-6.

책의 [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128]을 막대로 그려봅시다. range(len(a))로 X 위치를 만들고 각 높이를 확인합니다.

Tip

원본의 실습 번호와 제목 오기는 이 교재에서 차시 순서에 맞게 정리했습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 2의 거듭제곱 배열을 사용했다.
- ☐ 여덟 값의 막대를 그렸다.
- ☐ 막대 높이와 배열 값을 비교했다.

완료 기준을 확인한 근거

실습 6 · 막대그래프 1

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 140쪽의 자료와 설정을 사용합니다.

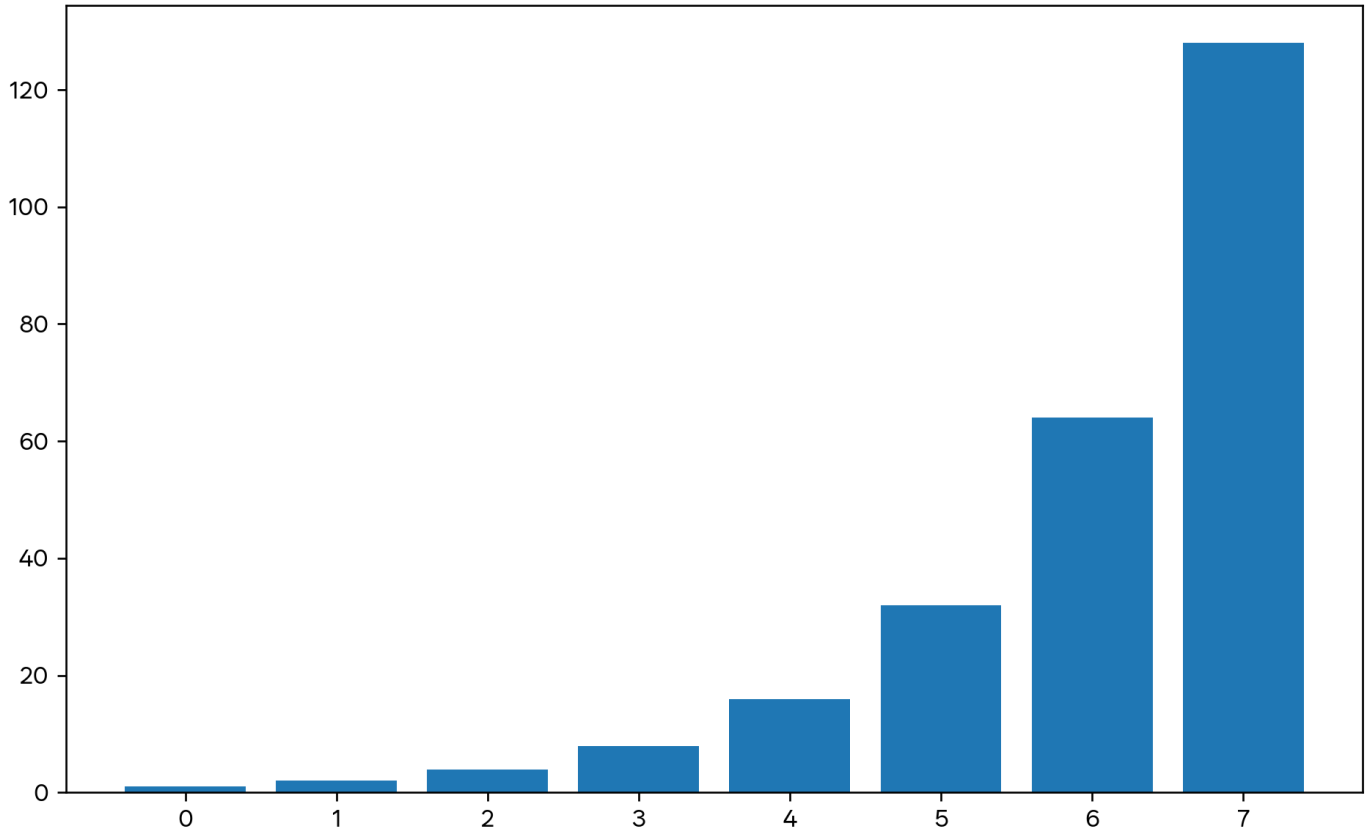
Python

```
import matplotlib.pyplot as plt


a = [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar(range(len(a)), a)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

실습 6 · 막대그래프 1 (계속)

실행 결과



원본 PDF 140쪽의 데이터를 사용한 실제 코드 실행 결과

Matplotlib 실습 7 · 막대그래프 2

013-7 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 7 · 막대그래프 2

원본 PDF 141-142쪽 · 원본 실습 014-7.

one부터 five까지의 항목과 책의 value_a·value_b 배열을 사용해봅시다. 원본 create_x 함수로 두 막대의 위치를 만들고 중간 위치에 항목 이름을 표시합니다.

Tip

원본의 t, w, n, d 위치 계산을 유지합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 원본의 두 값 배열을 유지했다.
- ☐ create_x로 두 막대를 나란히 배치했다.
- ☐ 중간 위치에 one부터 five까지 표시했다.

완료 기준을 확인한 근거

실습 7 · 나란한 막대그래프

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 141-142쪽의 자료와 설정을 사용합니다.

Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

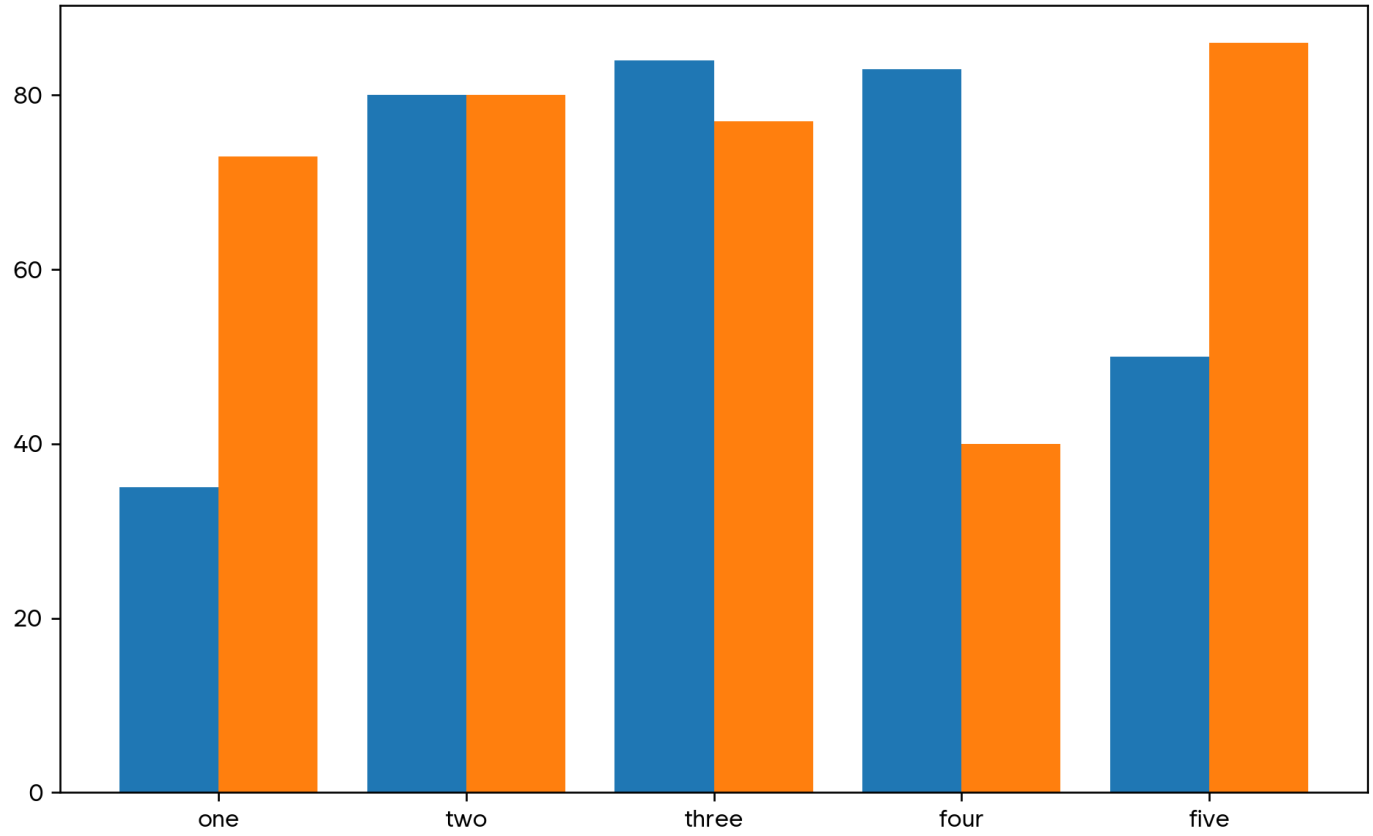

topics = ["one", "two", "three", "four", "five"]
value_a = [35, 80, 84, 83, 50]
value_b = [73, 80, 77, 40, 86]


def create_x(t, w, n, d):
    return [t * x + w * n for x in range(d)]


value_a_x = create_x(2, 0.8, 1, 5)
value_b_x = create_x(2, 0.8, 2, 5)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar(value_a_x, value_a)
ax.bar(value_b_x, value_b)
middle_x = [(a + b) / 2
            for a, b in zip(value_a_x, value_b_x)]
ax.set_xticks(middle_x)
ax.set_xticklabels(topics)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

실습 7 · 나란한 막대그래프 (계속)

실행 결과



원본 PDF 141-142쪽의 데이터를 사용한 실제 코드 실행 결과

Matplotlib 실습 8 · 산점도

013-8 원본 Matplotlib

알고플로에서 실습하기

Matplotlib 실습 8 · 산점도

원본 PDF 144-145쪽 · 원본 실습 014-8.

책의 시드 20211206, X 범위 1.1부터 100.0 미만, 간격 5.0을 유지해봅시다. X의 1.5배에 난수를 더한 Y로 산점도를 만들고 축 이름을 함수 호출로 설정합니다.

Tip

원본의 seed·rand 설명과 축 이름 대입 오류만 바로잡았습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 책의 시드와 X 범위를 사용했다.
- ☐ 책의 Y 생성식을 사용했다.
- ☐ 축 이름·random 범례·제목을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

실습 8 · 산점도

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 145쪽의 자료와 설정을 사용합니다. 축 제목은 함수 호출로 지정하여 원본의 대입 오류를 고쳤습니다.

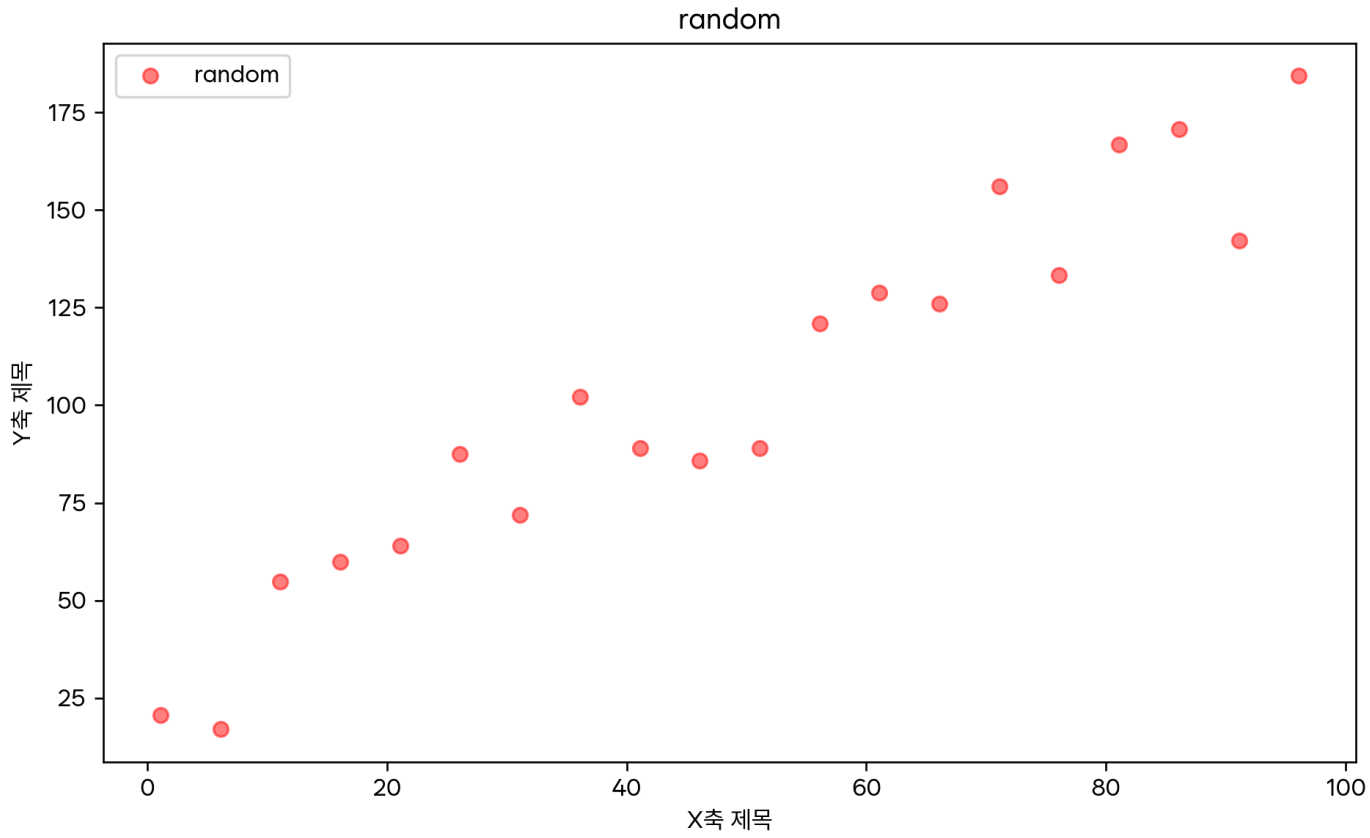
Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


np.random.seed(20211206)
x = np.arange(1.1, 100.0, 5.0)
y = x * 1.5 + np.random.rand(20) * 50
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.scatter(x, y, c="red", alpha=0.5, label="random")
ax.set_xlabel("X축 제목")
ax.set_ylabel("Y축 제목")
ax.legend(loc="upper left")
ax.set_title("random")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

실습 8 · 산점도 (계속)

실행 결과



원본 PDF 145쪽의 데이터를 사용한 실제 코드 실행 결과

원본 그래프에서 바로잡은 코드

원본 PDF 136·138쪽

ro는 빨간 점입니다. 코드가 ro일 때 점을 이어 그린 그림은 코드와 다르므로 실제 실행 그림을 사용했습니다.

원본 PDF 144-145쪽

seed는 난수 생성기의 상태를 정합니다. 축 이름은 set_xlabel("X축 제목"), set_ylabel("Y축 제목")처럼 함수로 설정합니다. 생성 데이터는 원본 예제이며 실제 관측 자료가 아닙니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 원본 여덟 Matplotlib 실습을 대조했다.
- [ ] 배열·범위·마커·글자·막대 위치를 확인했다.
- [ ] 산점도의 시드와 축 이름을 확인했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

14

데이터 정리

Pandas로 데이터 정리하기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- Series와 DataFrame의 차이를 설명할 수 있다.
- 인덱스, 값, 열 이름을 구분할 수 있다.
- 요일별 열과 학생 정보 표를 만들 수 있다.

오늘의 시작

책의 딕셔너리, 혼합 자료 리스트, 학생 정보 표를 그대로 사용합니다. 출력은 수업 전용 message 대신 독립 실행 가능한 print로 바꿉니다.

데이터를 보관하는 형식

책 147쪽의 제목은 데이터 파일 형식으로 바로잡았습니다. 이 차시의 필수 실습은 파일 없이 직접 만든 자료로 진행합니다.

형식	특징
CSV	구분자로 항목을 나누는 텍스트 자료
Excel	시트의 행과 열에 정리한 자료
JSON	키와 값 등의 구조로 표현한 자료

Series와 DataFrame 비교

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

구분	Series	DataFrame
차원	1차원	2차원
구조	인덱스와 값의 대응	행과 열로 이루어진 표
라벨	index	index와 columns

Series · 원본 딕셔너리와 리스트

014-1 본문 예시 따라하기

알고플로에서 실습하기

Series · 원본 딕셔너리와 리스트

원본 PDF 148-149쪽 · Pandas 본문 예시.

one·two·three 딕셔너리와 [2022-01-01, 2.14, song, 1000, True] 리스트로 Series를 만들어봅시다. 원본처럼 Series, index, values를 각각 확인합니다.

Tip

독립 Python 실행에서는 원본 message를 print로 바꿉니다.

실습 완료 기준

- ☐ 원본 딕셔너리와 리스트를 사용했다.
- ☐ Series 전체를 출력했다.
- ☐ index와 values를 구분했다.

완료 기준을 확인한 근거

딕셔너리를 Series로 변환

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 148쪽의 자료를 그대로 사용합니다.

Python

```
import pandas as pd


dict_data = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
ser = pd.Series(dict_data)
print(ser)
```

실행 결과

```
one      1
two      2
three    3
dtype: int64
```

리스트를 Series로 변환

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 149쪽의 자료를 그대로 사용합니다.

Python

```
import pandas as pd


list_data = ["2022-01-01", 2.14, "song", 1000, True]
sr = pd.Series(list_data)
print(sr)
print(sr.index)
print(sr.values)
```

실행 결과

```
0    2022-01-01
1          2.14
2          song
3          1000
4          True
dtype: object
RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)
['2022-01-01' 2.14 'song' 1000 True]
```

DataFrame · 요일별 열 만들기

014-2 본문 예시 따라하기

알고플로에서 실습하기

DataFrame · 요일별 열 만들기

원본 PDF 150쪽 · Pandas 본문 예시.

원본의 mon부터 sun까지 딕셔너리를 DataFrame으로 바꿔봅시다. 딕셔너리의 키가 열 이름, 각 리스트가 해당 열의 값이 되는지 확인합니다.

Tip

원본의 tue 배열 [2, 9, 6, 23]을 그대로 유지합니다. 달력 날짜로 재해석하지 않습니다.

실습 완료 기준

- ☐ 원본의 일곱 열 데이터를 사용했다.
- ☐ DataFrame으로 변환했다.
- ☐ 열 이름과 각 행 값을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

요일별 열의 DataFrame

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 150쪽의 자료를 그대로 사용합니다.

Python

```
import pandas as pd


dict_data = {
    "mon": [1, 8, 15, 22],
    "tue": [2, 9, 6, 23],
    "wed": [3, 10, 17, 24],
    "thu": [4, 11, 18, 25],
    "fri": [5, 12, 19, 26],
    "sat": [6, 13, 20, 27],
    "sun": [7, 14, 21, 28],
}
df = pd.DataFrame(dict_data)
print(type(df))
print(df)
```

요일별 열의 DataFrame (계속)

실행 결과

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
   mon  tue  wed  thu  fri  sat  sun
0    1    2    3    4    5    6    7
1    8    9   10   11   12   13   14
2   15    6   17   18   19   20   21
3   22   23   24   25   26   27   28
```

DataFrame · 행·열 이름 지정과 변경

014-3 본문 예시 따라하기

알고플로에서 실습하기

DataFrame · 행·열 이름 지정과 변경

원본 PDF 151쪽 · Pandas 본문 예시.

현아 [15, 여, 중2]와 태민 [17, 남, 고1] 자료를 사용해봅시다. 행·열 이름을 확인하고 책처럼 행은 학생1·학생2, 열은 연령·남녀·학년으로 바꿉니다.

Tip

본문의 유상 표기는 코드와 같은 태민으로 고쳤습니다.

실습 완료 기준

- [ ] 현아·태민의 원본 자료를 사용했다.
- [ ] 행 이름과 열 이름을 구분했다.
- [ ] 학생1·학생2와 연령·남녀·학년으로 변경했다.

완료 기준을 확인한 근거

현아·태민 자료의 DataFrame

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 151쪽의 자료를 그대로 사용합니다. 본문의 이름 표기를 코드와 같은 태민으로 맞췄습니다.

Python

```
import pandas as pd


df = pd.DataFrame(
    [[15, "여", "중2"], [17, "남", "고1"]],
    index=["현아", "태민"],
    columns=["나이", "성별", "학년"],
)
print(df)
print(df.index)
print(df.columns)
```

실행 결과

```
    나이 성별  학년
현아  15  여  중2
태민  17  남  고1
Index(['현아', '태민'], dtype='object')
Index(['나이', '성별', '학년'], dtype='object')
```

실행한 DataFrame을 표로 확인하기

예시 확인하기

앞의 코드가 만든 실제 DataFrame을 표 이미지로 출력했습니다. 행 이름과 열 이름은 데이터 값과 구분됩니다.

	나이	성별	학년
현아	15	여	중2
태민	17	남	고1

실행한 DataFrame으로 제작한 학습용 표

이름 변경과 값 변경 구분하기

인덱스·열 이름 변경

df.index를 학생1·학생2로 바꾸면 행 이름이 달라집니다. df.columns를 연령·남녀·학년으로 바꾸면 열 이름이 달라집니다.

데이터는 유지

이름을 바꿔도 15, 17 같은 값이 저절로 바뀌지 않습니다. 라벨 변경과 값 수정을 구분하여 검증합니다.

DataFrame 행·열 이름 변경

원본 예시 따라 실행하기

원본 PDF 151쪽의 자료를 그대로 사용합니다.

Python

```
import pandas as pd


df = pd.DataFrame(
    [[15, "여", "중2"], [17, "남", "고1"]],
    index=["현아", "태민"],
    columns=["나이", "성별", "학년"],
)
df.index = ["학생1", "학생2"]
df.columns = ["연령", "남녀", "학년"]
print(df)
print(df.index)
print(df.columns)
```

실행 결과

```
     연령 남녀  학년
학생1  15  여  중2
학생2  17  남  고1
Index(['학생1', '학생2'], dtype='object')
Index(['연령', '남녀', '학년'], dtype='object')
```

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 원본 Series 자료의 index·values를 구분했다.
- [ ] 요일별 열과 현아·태민 DataFrame을 만들었다.
- [ ] 원본의 행·열 이름 변경을 확인했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

15

코코봇 연결

코코봇과 앱 연결하기

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 입력, 클릭, 명령, 동작의 흐름을 설명할 수 있다.
- 거리 입력과 각도 입력을 구분할 수 있다.
- 장비 연결과 실제 동작 확인을 구분해 기록할 수 있다.

오늘의 시작

책의 세 버튼 예시를 먼저 읽고, 거리와 각도를 입력하는 예시로 확장합니다. 실제 장비와 연결 환경이 없으면 명령 설계와 입력 검증까지 진행합니다.

화면의 값을 실제 명령으로 연결

기본 흐름

거리나 각도를 입력하고 버튼을 누르면 프로그램이 명령을 전달합니다. 실제 코코봇의 움직임을 관찰하여 요청한 방향과 값에 대응하는지 확인합니다.

환경 확인

코코봇 함수 이름, 연결 방식, 거리 단위와 허용 범위는 사용하는 장비·수업 환경에서 확인합니다. 책의 이동 값 100을 근거 없이 100cm로 바꾸지 않습니다.

책의 기본 이동·회전 버튼

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

앞으로 100 이동, 왼쪽 90 회전, 오른쪽 90 회전의 세 버튼이 보입니다.



원본 PDF 153쪽의 실습 화면

코코봇 이동·회전 시켜보기

015-1 원본 코코봇 실습

알고플로에서 실습하기

코코봇 이동·회전 시켜보기

원본 PDF 153-154쪽 · 코코봇 프로그램 예시.

책의 세 버튼으로 앞으로 이동, 왼쪽 90도 회전, 오른쪽 90도 회전을 실행하는 프로그램을 설계해봅시다. 실제 동작은 수업의 장비 연결 환경에서 확인합니다.

Tip

이동 값 100의 단위는 장비 환경에서 확인합니다.

실습 완료 기준

- [ ] 세 버튼에 책의 역할을 지정했다.
- [ ] 이동과 양쪽 회전을 각각 연결했다.
- [ ] 실행 또는 미실행 상태를 구분했다.

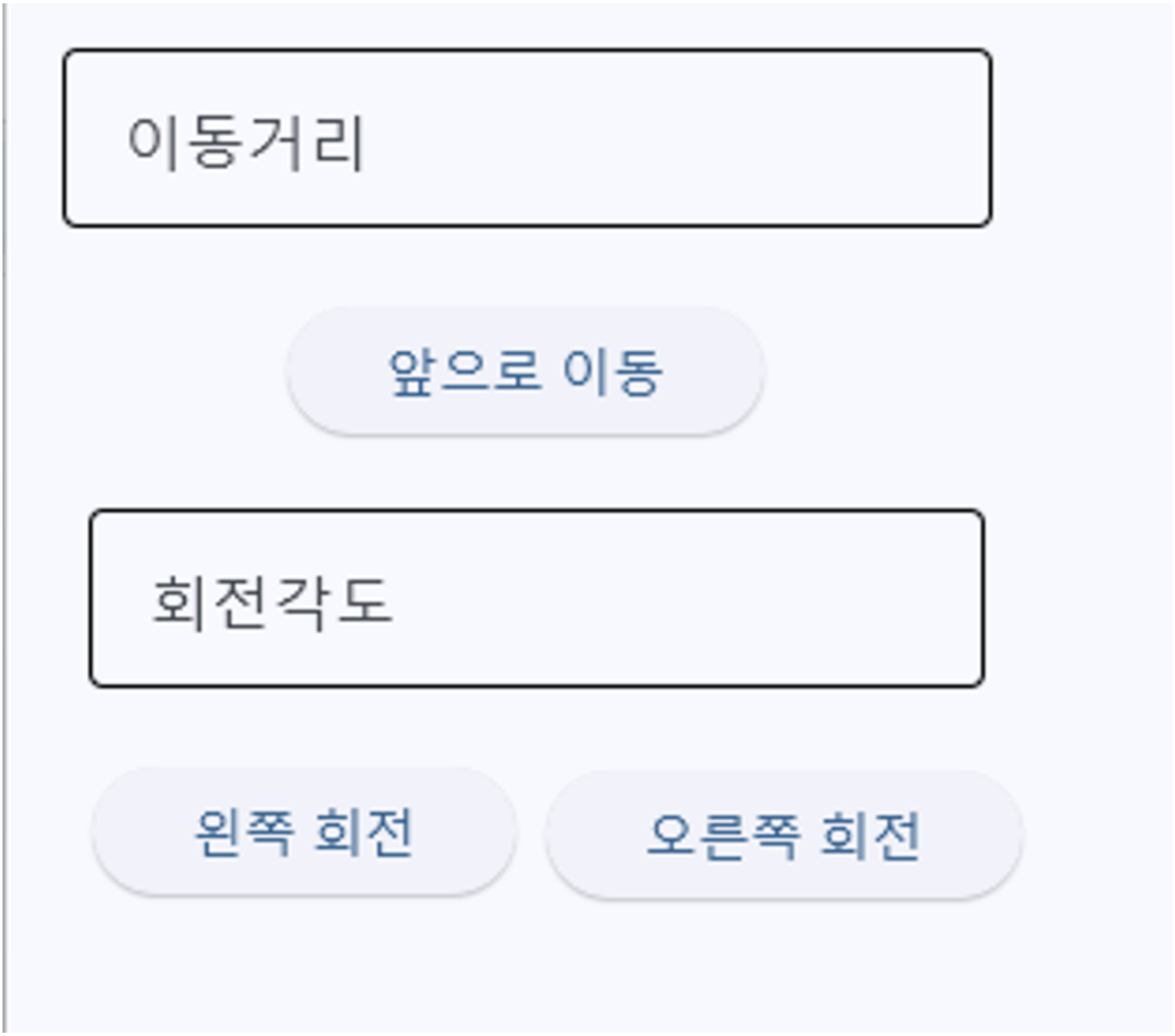
완료 기준을 확인한 근거

거리와 각도를 받는 UI

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

fld1 이동거리와 fld2 회전각도, 이동·왼쪽 회전·오른쪽 회전 버튼이 분리되어 있습니다.



원본 PDF 155쪽의 실습 화면

입력값과 버튼 매칭

입력과 처리 결과를 나란히 비교해봅시다.

버튼	읽을 입력	명령 역할
앞으로 이동	fld1 거리	앞으로 이동
왼쪽 회전	fld2 각도	왼쪽 회전
오른쪽 회전	fld2 각도	오른쪽 회전

입력받은 거리·각도로 코코봇 움직이기

015-2 원본 코코봇 실습

알고플로에서 실습하기

입력받은 거리·각도로 코코봇 움직이기

원본 PDF 155-157쪽 · 코코봇 프로그램 예시.

fld1은 이동거리, fld2는 회전각도로 구성해봅시다. 책의 화면처럼 이동거리 100과 회전각도 90을 입력하고 각 버튼이 해당 입력을 읽도록 설정합니다.

Tip

책에 없는 코코봇 함수를 만들어 넣지 않고 수업에서 제공한 명령을 사용합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 거리와 각도 입력창을 구분했다.
- ☐ 이동 버튼은 거리 값을 읽는다.
- ☐ 회전 버튼은 각도 값을 읽는다.

완료 기준을 확인한 근거

코코봇 · 원본 위젯 역할 설정

01 프로젝트 정보

원본 PDF 154-156쪽의 순서입니다. 원본처럼 코코봇 이동과 회전 기능을 프로젝트 설명에 적습니다.

02 입력창 역할

fld1은 이동거리, fld2는 회전각도로 역할을 정합니다.

03 버튼 역할

앞으로 이동, 왼쪽 회전, 오른쪽 회전의 세 역할을 각 버튼에 적습니다.

04 환경 연결

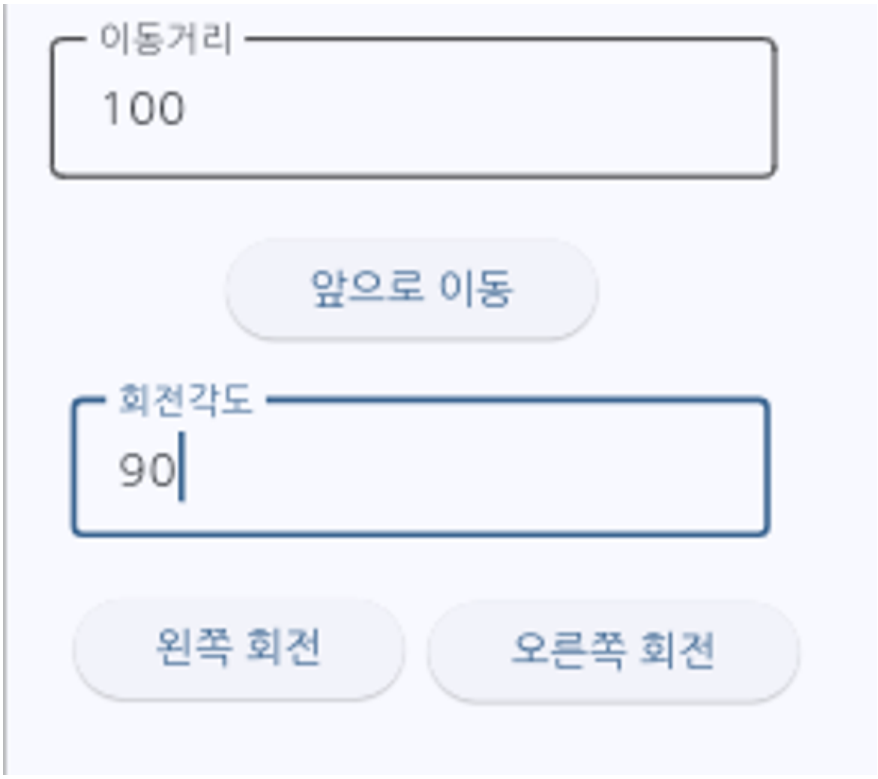
실제 수업에서 제공한 명령과 장비 연결을 확인하고 실행합니다.

책의 거리·각도 입력 상태

예시 확인하기

원본 교재에 실린 화면입니다. 화면에 보이는 입력값, 위젯 이름과 결과를 함께 읽어봅시다.

이동거리에 100, 회전각도에 90을 입력한 상태입니다. 이 캡처만으로 실제 코코봇 동작이 확인되는 것은 아닙니다.



원본 PDF 157쪽의 실습 화면

명령과 실제 동작 확인하기

01 연결 상태 확인

수업 도구에서 장비 연결과 명령 함수를 확인합니다.

02 입력과 전달값 확인

거리·각도 입력창을 구분하고 실제 전달되는 값과 단위를 기록합니다.

03 한 기능씩 관찰

이동과 양쪽 회전을 따로 실행합니다. 명령을 보냈다는 기록과 실제 움직임을 관찰한 기록을 구분합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 책의 이동·양쪽 회전 버튼을 설계했다.
- [ ] 거리 100·각도 90 입력과 버튼을 맞췄다.
- [ ] 장비 실행 여부를 실제로 구분했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록

16

앱 개선·발표

앱 개선과 결과 발표

학습 목표

이 차시를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- 책의 예시를 골라 작은 프로젝트로 완성할 수 있다.
- 문제를 재현하고 수정 결과를 검증할 수 있다.
- AI 도움과 직접 확인한 내용을 구분해 발표할 수 있다.

오늘의 시작

원본 93-94쪽 자율 프로젝트의 아이디어와 UI 설계를 따라 작성합니다. 앞서 배운 위젯으로 프로그램을 만들고 동작 결과를 설명합니다.

자율 프로젝트 · 원본 작성 양식

원본 PDF 93쪽

만들고 싶은 프로그램의 아이디어를 작성합니다. 목적과 필요한 입력, 보여줄 결과를 정리합니다.

원본 PDF 94쪽

UI 설계를 작성합니다. 필요한 위젯을 배치하고 이름과 역할, 버튼을 클릭했을 때 할 일을 적습니다.

원하는 프로그램을 자유롭게 작성하기

016-1 원본 실습

알고플로에서 실습하기

원하는 프로그램을 자유롭게 작성하기

원본 PDF 93-94쪽 · 실습 009-8.

원본 자율 프로젝트 활동을 따라 프로그램 아이디어와 UI 설계를 작성해봅시다. 앞에서 배운 위젯으로 화면을 구성하고 버튼 이벤트를 정한 뒤 실행 결과를 확인합니다.

Tip

앞선 원본 실습의 위젯과 기능을 활용해 UI를 설계합니다.

실습 완료 기준

- ☐ 프로그램 아이디어를 적었다.
- ☐ 원본 양식처럼 UI를 설계했다.
- ☐ 생성한 프로그램의 동작을 확인했다.

완료 기준을 확인한 근거

작게 만들고 검증하기

01 성공 기준 정하기

어떤 입력을 넣었을 때 어떤 결과가 보여야 하는지 적습니다.

02 실행 결과 확인

직접 값을 넣고 결과를 기록합니다. 설명만 보고 통과로 표시하지 않습니다.

03 오류 하나 수정

문제 상황, 입력, 예상 결과, 실제 결과를 포함해 수정 요청합니다.

04 다시 확인

수정한 기능과 이전에 정상 동작하던 기능을 다시 실행합니다.

자율 프로젝트의 입력과 동작 확인

원본 설계와 대조

입력창·버튼·결과 위젯의 역할이 자신이 적은 아이디어와 같은지 확인합니다.

확인 결과 정리

실행 화면과 확인한 동작을 남깁니다.

결과 이미지를 정직하게 기록하기

직접 만든 결과

자기 앱의 실제 입력과 결과가 같이 보이게 캡처합니다. 민감한 정보와 인증키를 빼고, 이전 버전 이미지가 남아 있지 않은지 확인합니다.

교재 그림과 구분

앞 차시의 원본 캡처는 학습 자료입니다. 그것을 자신의 완성 앱이나 직접 실행한 증거로 제출하지 않습니다. 오류 수정 전과 후는 같은 입력으로 비교합니다.

포트폴리오에 담을 내용

기획과 구현

앱 이름, 사용자, 해결할 문제를 적습니다. 입력, 처리, 출력 설계와 주요 위젯 역할을 넣습니다.

검증과 개선

실행 가능한 프로젝트, 정상 입력 결과, 예외 입력 결과, 수정 요청과 재검증 기록을 남깁니다. 장비가 필요한 기능은 실제 실행 여부를 표시합니다.

원본 실습의 완료 확인

- [ ] 원본 자율 프로젝트의 아이디어·UI를 작성했다.
- [ ] 위젯 역할·이벤트·실행 결과를 대조했다.

핵심 정리

책의 입력·동작·결과를 기준으로 직접 확인한 내용을 기록합니다.

원본 실습 결과 기록